

9.2.	Чебишевљеви полиноми прве врсте	54
9.3.	Чебишевљеви полиноми друге врсте.....	57
9.4.	Везе између Чебишевљевих полинома прве и друге врсте	59
10.	Јакобијеви полиноми	61
10.1.	Диференцијална једначина	61
10.2.	Јакобијеви полиноми	62
11.	Преглед основних особина специјалних функција	65
12.	Предлози за рачунарску имплементацију	69
13.	Рачунарска имплементација Калкулатора неких специјалних функција.....	71
13.1.	Преглед апликације	71
13.2.	Компонента за евалуацију израза.....	75
13.3.	Графички приказ функције	79
13.4.	Израчунавање вредности специјалне функције.....	80
13.4.1.	Беселова функција прве врсте	81
13.4.2.	Гама функција	84
13.4.3.	Бета функција	87
13.4.4.	Лежандров полином	88
13.4.5.	Лагеров полином	89
13.4.7.	Чебишевљеви полиноми.....	91
13.4.8.	Јакобијеви полиноми	92
13.5.	Ограничења апликације	93
14.	Поређење са постојећим програмским пакетима исте намене	95
	Закључак.....	99
	ЛИТЕРАТУРА.....	100
	Списак слика	104
	Списак табела.....	105
	БИОГРАФИЈА	106

1. Увод

Предмет овог рада је рачунарска имплементација калкулатора неких специјалних математичких функција.

Специјалне функције су посебна врста математичких функција које своју примену налазе најчешће приликом решавања одређених проблема у физици и математици, као и у техничким наукама. Због своје важности и учесталости, ове функције добиле су посебна имена и устаљене нотације. Оно што је интересантно у вези ових функција јесте да су за већину њих егзактне вредности познате само за неке вредности аргумента, док се за све остале тачке њихове вредности рачунају нумеричким или неким другим апроксимацијама [44]. Готово све специјалне функције могу бити записане на један од два начина (што се може и доказати), па се на основу тога могу разврстати у две групе:

- Функције у облику интеграла
- Функције у облику бесконачних конвергентних (најчешће степених) редова.

У функције у облику интеграла спадају *бета* и *гама* функције, које су, између осталих својих примена, битан фактор у анализирању других специјалних функција. *Бета* и *гама* функције познате су и под именима Ојлеров интергал прве, односно друге врсте, респективно [16].

Услед њихове веома распрострањене примене у инжењерству, јавља се потреба за софтвером који ће на ефикасан начин апроксимирати вредности ових функција - на пример интуитивном веб апликацијом која ће да обезбеди апроксимацију у минималном броју корака, да да графички приказ функције, као и да пружи неке основне информације о функцији. Ово и јесте основна идеја овог завршног рада. Истоимени рад "Калкулатор неких специјалних функција" представљен је на XV Српском математичком конгресу (15. СМАК, 2024) [24]. Додатно, рад "Калкулатор неких специјалних математичких функција" објављен је у часопису "Serbian Journal of Electrical Engineering" [25].

Рад се састоји из четири велике целине. Прву чини теоријски увод у специјалне функције које су обухваћене у каснијој рачунарској имплементацији - дефиније, графици, најважније особине, рекурентне везе, итд. Друга целина представља идеје за рачунарску имплементацију, док је трећа целина сама имплементација калкулатора за неке специјалне функције — коришћене технологије, библиотеке, алгоритми за сваку функцију, примећени проблеми при имплементацији, ограничења апликације. Коначно, четврта целина садржи поређење са софтверским алатима који имају приближне функционалности.

Специјалне функције које су обрађене у овом раду су:

- Беселове функције,
- гама функција,
- бета функција,
- Лежандрови полиноми,
- Лагерови полиноми,
- Ермитови полиноми,
- Чебишевљеви полиноми,
- Јакобијеви полиноми.

2. Беселове функције

О значају Беселових функција можда најбоље говори податак да је о њима објављен највећи број научних радова од свих специјалних функција. Име носе по немачком математичару Фридриху Беселу који их је систематизовао, а ове функције су пре њега проучавали чланови породице Бернули. У радовима их први спомињу браћа Јохан и Јакоб крајем седамнаестог века, а потом их дефинише Јакобов син Данијел Бернули [44].

Као и највећи број специјалних функција, прво су се појавиле при истраживањима из области физике, али оне данас играју битну улогу и у атомској, нуклеарној и радио физици, електротехници, механици флуида и хидродинамици, те у металургији где се појављују нпр. у анализама преноса топлоте [3].

Да бисмо дефинисали Беселове функције, пре свега ћемо се осврнути на Беселову диференцијалну једначину, а потом дискутовати и једначине прве, друге и треће врсте - њихове дефиниције и најбитније особине.

2.1. Беселова диференцијална једначина

Дефиниција 1: Беселова једначина је хомогена линеарна диференцијална једначина другог реда чији је општи облик:

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - \alpha^2) y = 0, \quad (1)$$

где је $y = f(x)$, $\alpha \in \mathbb{C}$, [22].

Дељењем целе једначине са x^2 добија се:

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \left(1 - \frac{\alpha^2}{x^2}\right) y = 0,$$

одакле се јасно види да је ово врста Рикатијеве једначине, јер се редуковањем нелинеарне канонске Рикатијеве диференцијалне једначине првог реда добија управо једначина облика $y'' - R(x)y' + S(x)y = 0$.

Дакле, Беселове функције су у тесној вези с поменутом диференцијалном једначином првог реда, познатом под називом Рикатијева једначина, и то на начин да се Беселова функција природно дефинише као партикуларно решење линеарне диференцијалне једначине другог реда (Беселове једначине), која се добија управо из познате Рикатијеве једначине применом елементарних трансформација. Наравно, ово није и једини начин да се дефинишу Беселове функције, о чему ће више речи бити у наставку.

Решавањем Беселове једначине добијају се сингуларна решења у 0 и ∞ , као и партикуларна решења која су функције познате као Беселове функције прве врсте $J_\alpha(x)$ и Беселове функције друге врсте $Y_\alpha(x)$.

При решавању линеарних диференцијалних једначина другог реда $z^2 u'' + p(z)zu' + q(z)u = 0$ често се користи тзв. Фробениусов метод: уколико функције $p(z)$ и $q(z)$ имају извод у тачки $z = 0$ или некој њеној околини, и њихове граничне вредности у тачки нула постоје (и нису бесконачне), онда постоји решење

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k z^{k+r}$$

које задовољава диференцијалну једначину другог реда [9].

Будући да Беселова једначина (1) испуњава наведене услове, на њу може да се примени Фробениусов метод. Претпоставимо да решење има облик:

$$y(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+s}, \quad (3)$$

где је s фиксни параметар, а a_m неодређени коефицијенти. У том случају су први и други извод функције (3):

$$y'(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m (m+s) x^{m+s-1}, \quad (4)$$

$$y''(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m (m+s)(m+s-1) x^{m+s-2}. \quad (5)$$

Заменом (4) и (5) у Беселову једначину (1), добијамо:

$$\begin{aligned} & x^2 \sum_{m=0}^{\infty} a_m (m+s)(m+s-1) x^{m+s-2} + x \sum_{m=0}^{\infty} a_m (m+s) x^{m+s-1} + (x^2 - \alpha^2) \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+s} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} a_m (m+s)(m+s-1) x^{m+s} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m (m+s) x^{m+s} + (x^2 - \alpha^2) \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+s} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} a_m ((m+s)(m+s-1) + (m+s) - \alpha^2) x^{m+s} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m x^{m+s+2} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} a_m ((m+s)^2 - \alpha^2) x^{m+s} + \sum_{m=2}^{\infty} a_{m-2} x^{m+s} = 0. \end{aligned}$$

Пошто сваки коефицијент испред степена x мора бити једнак нули, добијамо следећи систем једначина:

$$m = 0 \Rightarrow a_0 (s^2 - \alpha^2) = 0, \quad (6)$$

$$m = 1 \Rightarrow a_1 ((s+1)^2 - \alpha^2) = 0, \quad (7)$$

$$m \geq 2 \Rightarrow a_m ((s+m)^2 - \alpha^2) + a_{m-2} = 0. \quad (8)$$

Из једначине (6), будући да је $a_0 \neq 0$, можемо закључити да је $s = \pm \alpha$.

Узмимо прво у разматрање да је $s = \alpha$. Тада једначине (7) и (8) добијају облик:

$$a_1 (2\alpha + 1) = 0,$$

$$a_m m (m + 2\alpha) + a_{m-2} = 0,$$

редом.

У случају да је α ненегативан цео број, тада имамо да је

$$a_1 = 0,$$

$$a_m = -\frac{a_{m-2}}{m(2\alpha + m)}, \quad m \geq 2.$$

Ово би значило да су сви непарни коефицијенти (када је m непарно) једнаки нули, а да се парни одређују по формули:

$$a_{2m} = -\frac{a_{2m-2}}{4m(\alpha + m)}, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Из тога произилази:

$$\begin{aligned} a_2 = -\frac{a_0}{4(\alpha + 1)} &\Rightarrow a_4 = \frac{a_0}{2^4 2(\alpha + 1)(\alpha + 2)} = \frac{a_0}{4^2 2!(\alpha + 1)(\alpha + 2)} \\ \Rightarrow a_6 = -\frac{a_4}{4 \cdot 3(\alpha + 3)} &= -\frac{a_0}{4^3 3!(\alpha + 1)(\alpha + 2)(\alpha + 3)} \\ \Rightarrow \dots \Rightarrow a_{2m} &= (-1)^m \frac{a_0}{4^m m! \prod_{k=1}^m (\alpha + k)}, \quad \forall m \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Будући да a_0 можемо сами да бирамо, изабраћемо да буде:

$$a_0 = \frac{1}{2^\alpha \Gamma(\alpha + 1)},$$

при чему је Γ гама функција која се дефинише као $\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$ за комплексан број x чији је реални део позитиван. Гама функција је генерализација факторијела на скуп реалних бројева [15].

Сада коначно можемо дати израз као решење једначине (1).

2.2. Беселове функције прве врсте

Дефиниција 2: Нека је α комплексна константа таква да 2α није негативан цео број. Тада се функција

$$J_\alpha(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \left(\frac{x}{2}\right)^{\alpha+2m}}{m! \Gamma(\alpha + m + 1)}$$

назива *Беселова функција прве врсте, реда α , са аргументом x , $x \in \mathbb{R}$.*

Тако, на пример, за $\alpha = 0$ и за $\alpha = 1$ разликујемо

- Беселову функцију нултог реда прве врсте

$$J_0(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \left(\frac{x}{2}\right)^{2m}}{m! \Gamma(m + 1)} = 1 - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 4^2} - \frac{x^6}{2^2 4^2 6^2} + \dots$$

- Беселову функцију првог реда прве врсте

$$J_1(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+1}}{m! \Gamma(m + 2)} = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{2^2 \cdot 2} + \frac{x^5}{2^5 \cdot 3!} - \frac{x^7}{2^7 4!} + \dots$$

Аналогно је и када се ради са $-\alpha$, односно када 2α није позитиван цео број:

$$J_{-\alpha}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \left(\frac{x}{2}\right)^{-\alpha+2m}}{m! \Gamma(-\alpha+m+1)}.$$

Осим дате дефиниције, постоје и алтернативне дефиниције ових функција које ће бити дате у наставку.

Дефиниција 3: Беселове функције прве врсте дефинишу се изразом:

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m+n)! m!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n}$$

за свако целобројно n , [22].

Дефиниција 4: Беселова функција за целобројне вредности реда може да се изрази у облику интеграла [49]:

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(n\tau - x \sin \tau) d\tau, \quad (9)$$

односно:

$$J_n(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos(n\tau) \cos(x \sin \tau) d\tau, \text{ за свако парно } n,$$

$$J_n(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin(n\tau) \cos(x \sin \tau) d\tau, \text{ за свако непарно } n.$$

Одавде такође може проистећи и облик:

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-i(n\tau - x \sin \tau)} d\tau.$$

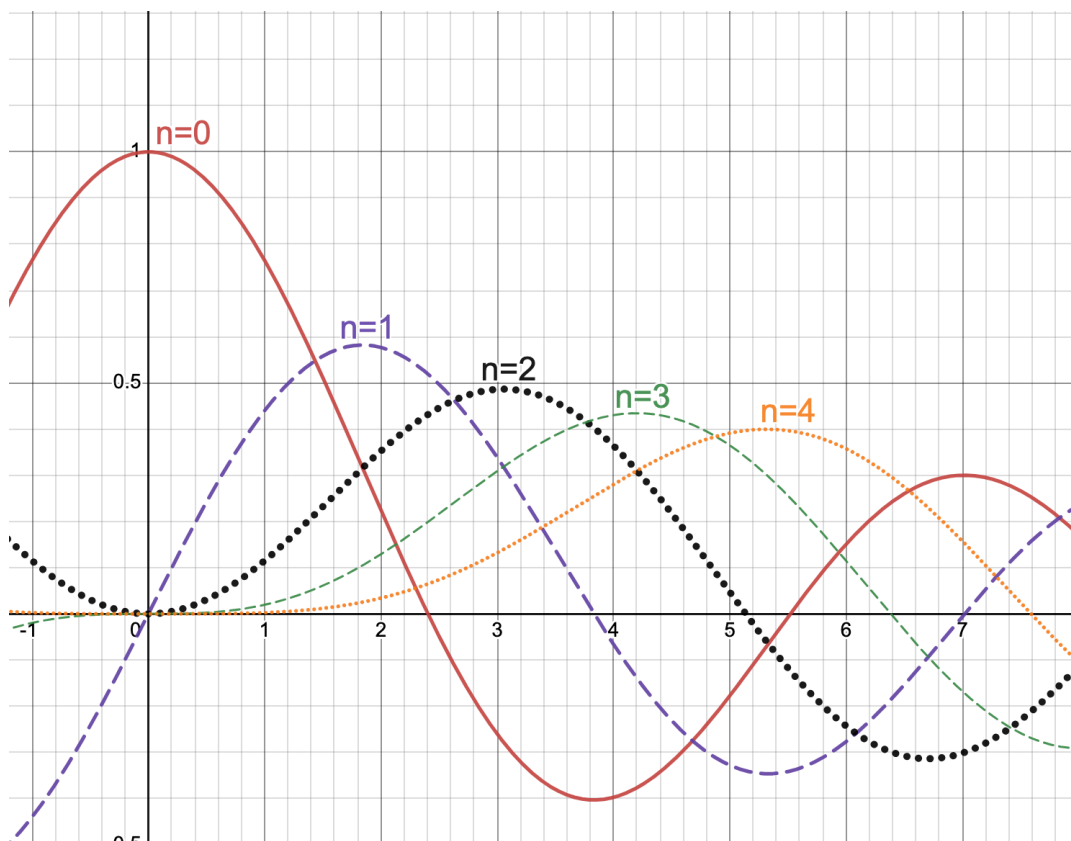
Дефиниција 5: Беселова функција за реалне вредности реда може да се добије уопштавањем израза (9) додавањем новог члана, [36]:

$$J_{\alpha}(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(\alpha\tau - x \sin \tau) d\tau - \frac{\sin(\alpha\pi)}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-x \sinh t - \alpha t} dt.$$

2.3. Особине Беселових функција прве врсте

Из дефиниције 2. се види да је у случају парности броја α Беселова функција парна, а у случају њене непарности и Беселова функција је непарна.

На наредној слици 2.3.1. може се видети график Беселове функције прве врсте за различите вредности реда α .



Слика 2.3.1: График Беселових функција прве врсте за целобројни ред, $n = 0 (1) 4$.

Беселова функција прве врсте дефинисана је за све реалне вредности независно променљиве. Графици Беселових функција прве врсте подсећају на синусоиде које опадају како се променљива приближава бесконачности (било позитивној, било негативној), и то интензитетом пропорционалним $\frac{1}{\sqrt{x}}$, иако њихова решења, у принципу, нису периодична

осим асимптотски за велике вредности променљиве x . Што је ред функције већи, график мање подсећа на синусоиду.

За позитивне вредности променљиве, Беселова функција целобројног реда $J_n(x)$ достиже свој први локални максимум када је $x \approx \frac{n\pi}{2}$. Ово правило не важи за веће вредности реда, а када ред узима јако велике вредности максимум узима вредности приближније $n\pi$.

Са слике 2.3.1. могу се уочити још неке правилности; једна од њих је да су нуле функције првог реда управо вредности у којима функција нултог реда достиже своје локалне минимуме и максимуме. Такође, за вредност x за које $J_1(x)$ достиже локални максимум графици $J_0(x)$ и $J_2(x)$ се секу, а то се понавља и за наредне вредности n . Ово понашање може да се уопшти: за $n \geq 1$, променљива за коју $J_n(x)$ достиже екстремум одговара тачки пресека функција $J_{n-1}(x)$ и $J_{n+1}(x)$, [35].

Када је α цео број, тада за функције реда α и $-\alpha$ важи релација:

$$J_{-\alpha}(x) = (-1)^\alpha J_\alpha(x).$$

Тада је друго решење једначине Беселова функција друге врсте, о чему ће више речи бити у наредном поглављу.

Када α није цео број, онда су функције прве врсте реда α и $-\alpha$ независне, и стога представљају два решења Беселове диференцијалне једначине.

Да би се сагледале још неке важне особине Беселових функција прве врсте, треба посматрати генеративну функцију¹ Беселових једначина прве врсте, целобројног реда:

$$g(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n,$$

$$g(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m}}{m! \Gamma(n+m+1)} t^n.$$

За извођење особина Беселових функција првог реда, као и доказивање рекурентних веза које важе између њих корисна је чињеница да се ова функција може записати и као

$e^{\frac{x}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)}$. Најпре ће бити изложен доказ ове тврдње.

Лема 1: Функција $e^{\frac{x}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)}$ је генеративна функција Беселових функција првог реда.

Доказ: За доказивање ове леме корисна је чињеница да се експоненцијална функција може представити Маклореновим развојем:

$$e^x = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{x^l}{l!}.$$

Сада функцију за коју доказујемо тврђење можемо написати на следећи начин:

$$e^{\frac{x}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)} = e^{\frac{x}{2}t} e^{-\frac{x}{2}\frac{1}{t}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{xt}{2}\right)^k}{k!} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l \left(\frac{x}{2t}\right)^l}{l!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^k}{k!} t^k \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l \left(\frac{x}{2}\right)^l}{l!} t^{-l}.$$

Применом Кошијевог производа² на два бесконачна степена реда даље добијамо:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^k}{k!} t^k \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l \left(\frac{x}{2}\right)^l}{l!} t^{-l} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k-l=n, k, l > 0}^{\infty} \frac{(-1)^l \left(\frac{x}{2}\right)^{k+l}}{k! l!} \right) t^{k-l}$$

¹ Генеративна функција за низ $\{a_n\}$ је $g(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$, аналогно томе се дефинише и генеративна функција за

неки низ функцију $\{f_n(x)\}$: $g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) t^n$. Понекад се за њу користи израз *функција генератрисе*.

² Ако два бесконачна степена реда $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ и $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ имају исти полупречник конвергенције

$R > 0$, тада њихов производ може такође бити представљен као степени ред у кругу $|x| < R$: $R(x) \circ g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, при чему су коефицијенти $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$.

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k-l=n} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^k}{k!} \frac{(-1)^l \left(\frac{x}{2}\right)^l}{l!} \right) t^n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^k}{k!} \frac{(-1)^{k-n} \left(\frac{x}{2}\right)^{k-n}}{(k-n)!} \right) t^n \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n.
\end{aligned}$$

□

Ова лема ће даље бити коришћена за доказивање других тврђења.

Пре свега, биће изложен доказ за једну од особина већ наведених у овом поглављу.

Теорема 1: За $\forall n \in \mathbb{Z}$ важи особина:

$$J_n(-x) = J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x).$$

Доказ: За доказивање ове теореме неопходна нам је генеративна функција, у којој ћемо за променљиву узети вредност $-x$, а уместо t користићемо t^{-1} . Значи, имамо:

$$g(-x, t^{-1}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(-x) t^{-n} = e^{\frac{-x}{2} \left(\frac{1}{t} - t\right)} = e^{\frac{-x}{2t}} e^{\frac{xt}{2}}.$$

Када развијемо експоненцијалне функције у Маклоренов ред, добија се:

$$\begin{aligned}
g(-x, t^{-1}) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{-x}{2t}\right)^m}{m!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{xt}{2}\right)^k}{k!} \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^m (-1)^m}{m!} t^{-m} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^k}{k!} t^k \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{\substack{m-k=n, \\ m, k \geq 0}} \frac{(-1)^m \left(\frac{x}{2}\right)^{m+k}}{m! k!} \right) t^{-n} \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! (m-n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m} \left(\frac{x}{2}\right)^{-n} \right) t^{-n} \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_{-n}(x) t^{-n}.
\end{aligned}$$

Дакле,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(-x)t^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_{-n}(x)t^{-n}.$$

Поређењем коефицијената, долазимо до:

$$J_n(-x) = J_{-n}(x).$$

Овиме је један део теореме доказан.

Да бисмо доказали остатак, користићемо дефиницију Беселове функције исказану преко гама функције [50]:

$$J_{\alpha}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \left(\frac{x}{2}\right)^{\alpha+2m}}{m! \Gamma(\alpha + m + 1)}.$$

Посматрамо $J_{-n}(x)$.

$$J_{-n}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(-n + m + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{-n+2m}.$$

Подсећања ради, $\Gamma(n) = (n-1)!$, па је

$$\Gamma(-n + m + 1) = (m - n)!.$$

Због овога је погодно увести смену $k = m - n$, и тиме се долази до:

$$J_{-n}(x) = \sum_{k=-n}^{\infty} \frac{(-1)^{k+n}}{(k+n)! k!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n} = (-1)^n \sum_{k=-n}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k+n)! k!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}.$$

Приметимо сада да овај израз подсећа на израз из дефиниције 3. Разлика је у бројачу који у овом изразу узима почетну вредност $-n$. Дакле, овај израз је једнак:

$$J_{-n}(x) = (-1)^n \sum_{k=-n}^{-1} \frac{(-1)^k}{(k+n)! k!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n} + (-1)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k+n)! k!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}.$$

Лева сума овог израза је једнака нули, јер за негативан број факторијел је једнак ∞^3 , па је самим тим и $1/(-n)! = 0$ за сваки природан број n , па израз постаје:

$$J_{-n}(x) = (-1)^n \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k+n)! k!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n} = (-1)^n J_n(x). \quad \square$$

Теорема 2 [2]: Нека је $J_n(x)$ Беселова функција прве врсте реда n . Тада важе следеће једнакости:

$$\cos x = J_0(x) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_{2n}(x), \quad (10)$$

³ Факторијел за негативан аргумент није дефинисан и формално се третира као бесконачан, чиме члан таквог реда не доприноси збиру.

$$\sin x = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n J_{2n+1}(x), \quad (11)$$

$$1 = J_0(x) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} J_{2n}(x). \quad (12)$$

Доказ: За тврђења (10), (11) и (12) погодно је користити Ојлерову формулу:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (13)$$

Осим ове формуле важна је и формула:

$$\sin(\arg z) = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right). \quad (14)$$

Нека је $z = e^{i\varphi}$; из (14) је $\sin \varphi = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right)$. Када се замени $x \sin \varphi$ у формулу (13), добија се:

$$e^{i x \sin \varphi} = \cos(x \sin \varphi) + i \sin(x \sin \varphi).$$

Даље важи:

$$\cos(x \sin \varphi) + i \sin(x \sin \varphi) = e^{\frac{x}{2} \left(z - \frac{1}{z} \right)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) e^{in\varphi}.$$

Уколико се сада поново примени Ојлерова формула на десну страну претходне једнакости, добија се:

$$\cos(x \sin \varphi) + i \sin(x \sin \varphi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) (\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \quad (15)$$

Раздвајањем реалног и имагинарног дела у једнакости (15) добија се:

$$\cos(x \sin \varphi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) \cos n\varphi, \quad (16)$$

$$\sin(x \sin \varphi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) \sin n\varphi. \quad (17)$$

Сада заменом вредности $\varphi = \frac{\pi}{2}$ у једначину (16) имамо:

$$\cos x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) \cos \frac{n\pi}{2}. \quad (18)$$

Разматрамо следеће случаје:

❖ **случај 1:** Нека је $n \equiv 1 \pmod{4}$. Тада је $\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = 0$, што би значило:

$$J_n(x) \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + J_{-n}(x) \cos\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = 0.$$

То је случај и за било које непарно n , па самим тим и $n \equiv 3 \pmod{4}$.

- ❖ **случај 2:** Нека је $n \equiv 2 \pmod{4}$. Тада је $\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = -1$. Већ је наведено да је једна од особина Беселових функција целобројног реда $J_{-\alpha}(x) = (-1)^\alpha J_\alpha(x)$, па када то заменимо у претходну једнакост долазимо до:

$$J_n(x) \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + J_{-n}(x) \cos\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = J_n(x)(-1) + J_n(x)(-1) = -2J_n(x).$$

- ❖ **случај 3:** Нека је $n \equiv 0 \pmod{4}$. Тада је $\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = 1$. Када то заменимо у претходну једнакост долазимо до:

$$J_n(x) \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + J_{-n}(x) \cos\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = J_n(x)(1) + J_n(x)(1) = 2J_n(x).$$

Када се сагледају сва три случаја, може се доћи до закључка да се једначина (18) може записати на следећи начин:

$$\cos x = J_0(x) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n J_{2n}(x),$$

што је једно од тврђења које је требало доказати, (9).

С друге стране, заменом $\varphi = \frac{\pi}{2}$ у једначину (17) добија се:

$$\sin x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) \sin \frac{n\pi}{2}.$$

Аналогно као и за једначину (16), и за једначину (17) разликујемо случаје на основу остатка при дељењу са четири:

- ❖ **случај 1:** Нека је $n \equiv 1 \pmod{4}$. Тада је $-n \equiv 3 \pmod{4}$, затим $\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 1$, и такође $\sin\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = -1$. Сада збир сума за ред Беселове једначине n и $-n$ постаје:

$$J_n(x) \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + J_{-n}(x) \sin\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = J_n(x)(1) + J_{-n}(x)(-1).$$

Већ је наведено да је једна од особина Беселових функција са целобројним редом $J_{-\alpha}(x) = (-1)^\alpha J_\alpha(x)$, па када то заменимо у претходну једнакост долазимо до:

$$J_n(x) \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + J_{-n}(x) \sin\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = J_n(x) + (-1)^2 J_n(x) = 2J_n(x).$$

- ❖ **случај 2:** Нека је $n \equiv 2 \pmod{4}$. Тада је $\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = 0$, као и $\sin\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = 0$, па је збир суме једнак 0. До овог резултата се долази и у случају када је $n \equiv 0 \pmod{4}$.

❖ *случај 3*: Нека је $n \equiv 3 \pmod{4}$. Тада је $\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) = -1$ и $\sin\left(\frac{-n\pi}{2}\right) = 1$. Сада се као резултат сумирања добија:

$$\begin{aligned} J_n(x) \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + J_{-n}(x) \sin\left(\frac{-n\pi}{2}\right) &= J_n(x)(-1) + J_{-n}(x)(1) \\ &= J_n(x)(-1) + (-1)J_n(x) = -2J_n(x). \end{aligned}$$

Дакле, када као резултат овог разматрања долази се до закључка да се може записати:

$$\sin x = 2 \sum_{n=0}^{\infty} J_{2n+1}(x) (-1)^n,$$

што и јесте друго тврђење које је требало доказати.

Коначно, треће тврђење доказује се на сличан начин као претходна два, овај пут заменом $\varphi = 2\pi$ у једначину (16):

$$\cos(x \sin \varphi) = \cos(x \sin 2\pi) = \cos(0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) \sin(2n\pi),$$

$$1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x).$$

□

Теорема 3 [35]: За Беселове функције прве врсте чији је ред цео број важи:

$$\frac{d}{dx} \left[x^{-\alpha} J_{\alpha}(x) \right] = -x^{-\alpha} J_{\alpha+1}(x), \text{ као и}$$

$$\frac{d}{dx} \left[x^{\alpha} J_{\alpha}(x) \right] = x^{\alpha} J_{\alpha-1}(x).$$

Доказ:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[x^{-\alpha} J_{\alpha}(x) \right] &= \frac{d}{dx} \left[x^{-\alpha} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! (\alpha + m)!} \left(\frac{x}{2} \right)^{2m+\alpha} \right] \\ &= \frac{d}{dx} \left[\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! (\alpha + m)!} \left(\frac{x}{2} \right)^{2m} \frac{1}{2^{\alpha}} \right] \end{aligned}$$

Диференцијање реда је дозвољено јер ред апсолутно конвергира, што значи да се збир реда не мења ако се узму апсолутне вредности чланова, пошто факторијели у имениоцу расту много брже од степена променљиве.

$$\begin{aligned} 2^{-\alpha} \frac{d}{dx} \left[\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! (\alpha + m)!} \left(\frac{x}{2} \right)^{2m} \right] &= 2^{-\alpha} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! (\alpha + m)!} \frac{1}{2^{2m}} 2m x^{2m-1} \\ &= 2^{-\alpha} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! (\alpha + m)!} \frac{2m}{2^{2m}} x^{2m-1} \end{aligned}$$

$$= -2^{-\alpha} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)! (\alpha+1+m-1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m-1}.$$

Уводећи смену $k = m - 1$ долазимо до:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[x^{-\alpha} J_{\alpha}(x) \right] &= -2^{-\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (\alpha+1+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+1} \\ &= - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (\alpha+1+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\alpha+1} x^{-\alpha} \\ &= -x^{-\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (\alpha+1+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\alpha+1} \\ &= -x^{-\alpha} J_{\alpha+1}(x). \end{aligned}$$

Тврђење $\frac{d}{dx} \left[x^{\alpha} J_{\alpha}(x) \right] = x^{\alpha} J_{\alpha-1}(x)$ се доказује аналогно претходном.

Теорема 4: Беселова функција прве врсте има следећу особину : $J_0(0) = 1$.

Доказ: Из

$$J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 4^2} - \frac{x^6}{2^2 4^2 6^2} + \frac{x^8}{2^2 4^2 6^2 8^2} - \dots,$$

када заменимо $x = 0$, добијамо тражену једнакост. □

Рекурзивна формула дужине 3 за Беселову функцију прве врсте је:

$$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x), \quad n \in \mathbb{N}.$$

2.4. Беселове функције друге врсте

Беселове функције друге врсте, у нотацији $Y_n(x)$ (у неким случајевима и $N_n(x)$) се дефинишу као друго, линеарно независно решење Беселове једначине.

Ова фамилија функција се такође назива и Нојманове функције или Веберове функције. Нојманова функција има сингуларитет у нули.

Дефиниција 6: Када је ред функције нецелобројан, Беселова функција друге врсте реда α се изражава као

$$Y_{\alpha}(x) = \frac{\cos(\alpha\pi) J_{\alpha}(x) - J_{-\alpha}(x)}{\sin(\alpha\pi)}, \quad \alpha \notin \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R}.$$

Дефиниција 7: Нека је α цео број. Тада се функција:

$$Y_{\alpha}(x) = \lim_{\varphi \rightarrow \alpha} Y_{\varphi}(x) = \lim_{\varphi \rightarrow \alpha} \frac{\cos(\varphi\pi) J_{\varphi}(x) - J_{-\varphi}(x)}{\sin(\varphi\pi)}, \quad \alpha \in \mathbb{Z},$$

назива Беселова функција друге врсте реда α , чији је аргумент x .

Беселове функције друге врсте, односно Нојманове функције, имају и своју интегралну репрезентацију.

Дефиниција 8: Беселова функција друге врсте се може записати на следећи начин:

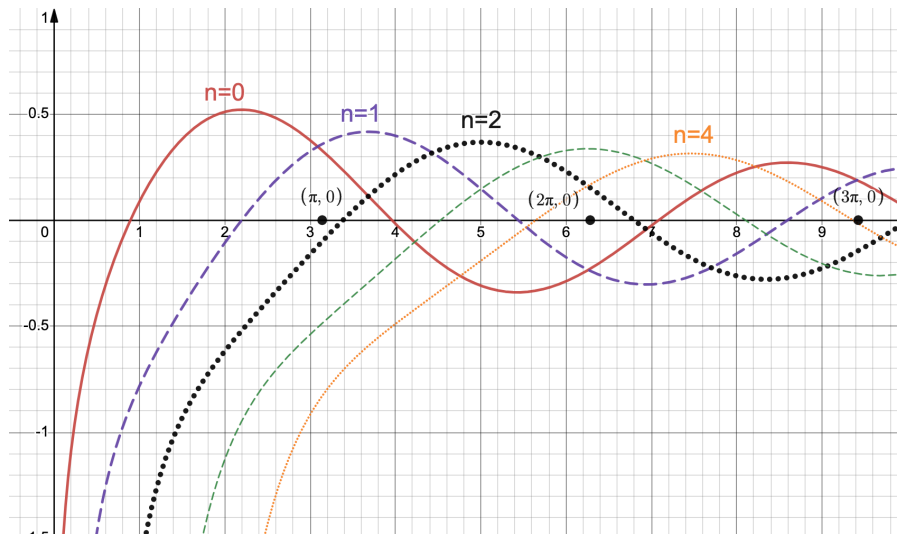
$$Y_0(x) = -\frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \cos(x \operatorname{ch} t) dt = -\frac{2}{\pi} \int_1^{\infty} \frac{\cos(xt)}{(t^2 - 1)^{0.5}} dt, \quad x > 0,$$

$$Y_n(x) = -\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(x \operatorname{sh} t - nt) dt - \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} (e^{nt} + (-1)^n e^{-nt}) e^{-x \operatorname{sh} t} dt.$$

Из дефиниција ових функција је јасно да су решење Беселове једначине, будући да су представљене линеарном комбинацијом Беселових једначина прве врсте, које су изведене као решење [35].

2.5. Особине Беселових функција друге врсте

Нојманова функција је дефинисана за све вредности променљиве осим за $x = 0$. Функција је непарна за све вредности променљиве. На слици 2.5.1. се могу видети графици Нојманових функција за различите вредности реда, тј када је $n = 0, 1, 2, 3, 4$.



Слика 2.5.1: Графици Нојманових функција за различите вредности реда.

Попут Беселових функција прве врсте, и Нојманове функције су осцилаторне. Како се променљива приближава $+\infty$, тако функција почиње да се понаша као линеарна комбинација синусне и косинусне функције чији интензитет опада.

У поређењу са Беселовом функцијом прве врсте, интензитет Нојманове функције опада знатно спорије.

За функције чији је ред произвољан комплексан број важе следеће рекурентне везе [35]:

$$Y_{\alpha-1}(x) - Y_{\alpha+1}(x) = 2Y_{\alpha}(x)$$

$$Y_{\alpha-1}(x) + Y_{\alpha+1}(x) = \frac{2\alpha}{x}Y_{\alpha}(x).$$

Нека је ред Беселове функције друге врсте цео број $n \in \mathbb{Z}$:

$$Y_n(-x) = -Y_{-n}(x) = (-1)^n Y_n(x)$$

$$Y_{n-1}(x) + Y_{n+1}(x) = \frac{2n}{x}Y_n(x)$$

$$Y_{n-1}(x) - Y_{n+1}(x) = 2Y_n'(x)$$

$$xY_{\alpha}'(x) + \alpha Y_{\alpha}(x) = xY_{\alpha-1}(x)$$

$$xY_{\alpha}'(x) - \alpha Y_{\alpha}(x) = -xY_{\alpha+1}(x)$$

$$\frac{d}{dx}(x^n Y_n(x)) = x^n Y_{n-1}(x)$$

$$\int x^{n+1} Y_n(x) dx = x^{n+1} Y_{n+1}(x)$$

$$\int x^{-n+1} Y_n(x) dx = -x^{-n+1} Y_{n+1}(x)$$

Занимљиве су и особине ових функција када је њихов ред $\alpha \in \frac{1}{2} + k$, $k \in \mathbb{Z}$ [23]:

$$J_{1/2}(x) = Y_{-1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$$

$$J_{-1/2}(x) = -Y_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x$$

$$Y_{k+1/2}(x) = (-1)^{k-1} J_{-k-1/2}(x)$$

$$Y_{-k-1/2}(x) = (-1)^k J_{k+1/2}(x).$$

2.6. Беселове функције треће врсте

Беселове функције треће врсте дефинишемо помоћу Беселових функција прве и друге врсте. У ову фамилију функција убрајамо:

- Хенкелове функције прве врсте
- Хенкелове функције друге врсте.

Дакле, пре свега ћемо дефинисати наведене функције.

Дефиниција 9: Нека је $J_\alpha(x)$ Беселова функција прве врсте, а $Y_\alpha(x)$ Нојманова функција. Тада се Хенкелове функције прве врсте *нецелобројног* реда дефинишу изразом:

$$H_\alpha^{(1)}(x) = J_\alpha(x) + iY_\alpha(x), x \in \mathbb{R}.$$

Из овог израза се лако изводи и други облик записа ове функције:

$$H_\alpha^{(1)}(x) = \frac{J_{-\alpha}(x) - e^{-i\alpha\pi} J_\alpha(x)}{i \sin(\alpha\pi)}.$$

Слично, дефинише се и Хенкелова функција друге врсте.

Дефиниција 10: Нека је $J_\alpha(x)$ Беселова функција прве врсте, а $Y_\alpha(x)$ Нојманова функција. Тада се Хенкелове функције прве врсте *нецелобројног* реда дефинишу изразом:

$$H_\alpha^{(2)}(x) = J_\alpha(x) - iY_\alpha(x).$$

Други запис Хенкелове функције друге врсте гласи [16]:

$$H_\alpha^{(2)}(x) = \frac{J_{-\alpha}(x) - e^{i\alpha\pi} J_\alpha(x)}{-i \sin(\alpha\pi)}.$$

Свако решење Беселове једначине се може написати као линеарна комбинација Хенкелове функције прве врсте и Хенкелове функције друге врсте. Сада ћемо се позабавити доказивањем овог тврђења.

Теорема 5: Нека је дата комплексна константа α и Ханкелове функције реда α су линеарно независне. Тада се опште решење Беселове једначине може представити на следећи начин:

$$\omega(x) = AH_\alpha^{(1)}(x) + BH_\alpha^{(2)}(x),$$

при чему су A и B комплексне константе [15].

Доказ:

$$\begin{aligned} \omega(x) &= AH_\alpha^{(1)}(x) + BH_\alpha^{(2)}(x) \\ &= A(J_\alpha(x) + iY_\alpha(x)) + B(J_\alpha(x) - iY_\alpha(x)) \\ &= (a + ib)(J_\alpha(x) + iY_\alpha(x)) + (c + id)(J_\alpha(x) - iY_\alpha(x)) \\ &= (a + c + i(b + d))J_\alpha(x) + (ia - b - ic + d)Y_\alpha(x) \\ &= (a + c + i(b + d))J_\alpha(x) + (d - b + i(a - c))Y_\alpha(x). \end{aligned}$$

Ако сада уведемо константе $C = (a + c + i(b + d))$ и $D = (d - b + i(a - c))$, долазимо до:

$$\omega(x) = CJ_\alpha(x) + DY_\alpha(x).$$

Такође, Вронскијан Ханкелових функција износи:

$$\begin{aligned} W(H_\alpha^{(1)}, H_\alpha^{(2)}) &= \\ &= (J_\alpha(x) + iY_\alpha(x))(J_\alpha'(x) - iY_\alpha'(x)) - (J_\alpha'(x) + iY_\alpha'(x))(J_\alpha(x) - iY_\alpha(x)) \\ &= -2i(J_\alpha(x)Y_\alpha'(x) - Y_\alpha(x)J_\alpha'(x)) \\ &= -\frac{4i}{\pi z} \neq 0 \end{aligned}$$

Дакле, функција $\omega(x)$ је линеарна комбинација решења $J_\alpha(x)$ и $Y_\alpha(x)$ Беселове једначине, па и сама представља решење Беселове једначине. $\square$

2.7. Особине Беселових функција треће врсте

Пошто Беселове функције прве и друге врсте задовољавају исте рекурентне везе, то значи да ће и Беселове функције трећег реда, као њихова линеарна комбинација, задовољавати исте те формуле.

У наставку су дате особине Беселових функција трећег реда [2].

$$\begin{aligned} H_{\alpha-1}^{(1)}(x) + H_{\alpha+1}^{(1)}(x) &= \frac{2\alpha}{x} H_\alpha^{(1)}(x) & H_{\alpha-1}^{(2)}(x) + H_{\alpha+1}^{(2)}(x) &= \frac{2\alpha}{x} H_\alpha^{(2)}(x) \\ H_{\alpha-1}^{(1)}(x) - H_{\alpha+1}^{(1)}(x) &= 2 \frac{dH_\alpha^{(1)}(x)}{dx} & H_{\alpha-1}^{(2)}(x) - H_{\alpha+1}^{(2)}(x) &= 2 \frac{dH_\alpha^{(2)}(x)}{dx} \\ x \frac{dH_\alpha^{(1)}(x)}{dx} + \alpha H_\alpha^{(1)}(x) &= x H_{\alpha-1}^{(1)}(x) & x \frac{dH_\alpha^{(2)}(x)}{dx} + \alpha H_\alpha^{(2)}(x) &= x H_{\alpha-1}^{(2)}(x) \\ x \frac{dH_\alpha^{(1)}(x)}{dx} - \alpha H_\alpha^{(1)}(x) &= -x H_{\alpha+1}^{(1)}(x) & x \frac{dH_\alpha^{(2)}(x)}{dx} - \alpha H_\alpha^{(2)}(x) &= -x H_{\alpha+1}^{(2)}(x) \\ \frac{dH_0^{(1)}(x)}{dx} &= -H_1^{(1)}(x) & \frac{dH_0^{(2)}(x)}{dx} &= -H_1^{(2)}(x) \\ \nabla_\alpha H_\alpha^{(1)}(x) &= 0 & \nabla_\alpha H_\alpha^{(2)}(x) &= 0 \end{aligned}$$

$$\left(\frac{d}{x dx} \right)^m \{ x^\alpha H_\alpha^{(1)}(x) \} = x^{\alpha-m} H_{\alpha-m}^{(1)}(x)$$

$$\left(\frac{d}{x dx} \right)^m \{ x^\alpha H_\alpha^{(2)}(x) \} = x^{\alpha-m} H_{\alpha-m}^{(2)}(x)$$

$$\left(\frac{d}{x dx} \right)^m \left\{ \frac{H_\alpha^{(1)}(x)}{x^\alpha} \right\} = (-1)^m \frac{H_{\alpha+1}^{(1)}(x)}{x^{\alpha+m}}$$

$$\left(\frac{d}{x dx}\right)^m \left\{ \frac{H_\alpha^{(2)}(x)}{x^\alpha} \right\} = (-1)^m \frac{H_{\alpha+1}^{(2)}(x)}{x^{\alpha+m}}.$$

2.8. Везе између Беселових функција прве, друге и треће врсте

Неке од ових веза су већ изложене у претходним поглављима, будући да се и Нојманове и Хенкелове функције дефинишу помоћу Беселових функција, а у наставку ће бити дате још неке интересантне везе [49].

$$\begin{aligned} J_\alpha(x) &= \frac{H_\alpha^{(1)}(x) + H_\alpha^{(2)}(x)}{2} = \frac{Y_{-\alpha}(x) - Y_\alpha(x) \cos \alpha\pi}{\sin \alpha\pi} \\ J_{-\alpha}(x) &= \frac{e^{\alpha\pi i} H_\alpha^{(1)}(x) + e^{-\alpha\pi i} H_\alpha^{(2)}(x)}{2} = \frac{Y_{-\alpha}(x) \cos \alpha\pi - Y_\alpha(x)}{\sin \alpha\pi} \\ Y_\alpha(x) &= \frac{J_\alpha(x) \cos \alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin \alpha\pi} = \frac{H_\alpha^{(1)}(x) - H_\alpha^{(2)}(x)}{2i} \\ Y_{-\alpha}(x) &= \frac{J_\alpha(x) - J_{-\alpha}(x) \cos \alpha\pi}{\sin \alpha\pi} = \frac{e^{\alpha\pi i} H_\alpha^{(1)}(x) - e^{-\alpha\pi i} H_\alpha^{(2)}(x)}{2i} \\ H_\alpha^{(1)}(x) &= \frac{J_{-\alpha}(x) - e^{-\alpha\pi i} J_\alpha(x)}{i \sin \alpha\pi} = \frac{Y_{-\alpha}(x) - e^{-\alpha\pi i} Y_\alpha(x)}{\sin \alpha\pi} \\ H_\alpha^{(2)}(x) &= \frac{e^{\alpha\pi i} J_\alpha(x) - J_{-\alpha}(x)}{i \sin \alpha\pi} = \frac{Y_{-\alpha}(x) - e^{\alpha\pi i} Y_\alpha(x)}{\sin \alpha\pi}. \end{aligned}$$

3. Гама функција

Гама функција је једна од најчешће коришћених специјалних функција. Примену налази у теорији бројева, вероватноћи, интегралном рачуну, а посебно у решавању проблема у физици. Често се спомиње и у теорији других специјалних функција и као таква има посебан значај. Од других функција обрађених у овом раду издваја се по једноставности својих рекурентних веза, што је веома битна особина и, може се рећи, управо то јој и даје ту улогу коју игра у теорији специјалних функција [35].

Ова функција настаје као одговор на проблем проширења факторијела на скуп реалних бројева, који се први пут јавља при проучавању интерполације редова. Дефинисао ју је Леонард Ојлер, па је позната и као *Ојлеров интеграл друге врсте*. Нотацију која је данас устаљена и њен назив настали су тек касније и уводи их Адријен-Мари Лежандр [44].

3.1. Дефиниције гама функције

Дефиниција 11: Гама функција, на домену $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, дефинише се Ојлеровим интегралом:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

Ово је најпознатија интегрална репрезентација, али се често користи и следећа, дата дефиницијом 12.

Дефиниција 12: Гама функција, на домену $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, може се представити интегралом:

$$\Gamma(x) = 2 \int_0^{\infty} e^{-t} t^{2x-1} dt.$$

Још неки начини да се гама функција запише у форми одређеног интеграла су и [5], [46]:

$$\Gamma(x) = 2 \int_0^1 \left(\ln \frac{1}{t} \right)^{x-1} dt, \quad (19)$$

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{\infty} t^x \left[e^t - 1 + t - \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 + \dots + (-1)^{n+1} \frac{1}{n!}t^n \right] dt,$$

где је n цео део од x .

Такође, једноставним сменама у израз (19) могу да се добију и облици:

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-a^{1/x}} \frac{1}{x} da, \text{ када се уведе смена } t^x = a,$$

$$\Gamma\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \int_0^{\infty} e^{-t^x} dt, \text{ када се } x \text{ замени са } \frac{1}{x}.$$

Постоји и начин да се ова функција дефинише коришћењем лимеса, и он је дат Гаусовом дефиницијом (дефиниција 13), као и коришћењем бесконачног производа, дефиниција 14.

Дефиниција 13 [6]: Гама функција, на домену $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, дефинише се као:

$$\begin{aligned}\Gamma(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^x}{x \left(1 + x\right) \left(1 + \frac{x}{2}\right) \dots \left(1 + \frac{x}{n-1}\right) \left(1 + \frac{x}{n}\right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot n^x}{x(1+x)(2+x) \dots (n-1+x)(n+x)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{x}{k}\right)^{-1} n^x.\end{aligned}$$

Ово дефиниција је тачна чак и за негативну променљиву, осим за целобројне вредности. Ако се у ову дефиницију (13) уведе смена $n^{-x} = e^{(-\ln n)x}$, добија се:

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x \lim_{n \rightarrow \infty} e^{(-\ln n)x} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{x}{k}\right).$$

Дефиниција 14 [35]: Гама функција, у ознаци $\Gamma(x)$, $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, дата је изразом:

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x e^{\gamma x} \prod_{j=0}^{\infty} \left(1 + \frac{x}{j}\right) \cdot e^{-\frac{x}{j}},$$

при чему је γ Ојлерова константа која се дефинише као:

$$\begin{aligned}\gamma &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{j=1}^n \frac{1}{j} - \ln n\right) = 0.57721\ 56649\ 01533.\end{aligned}$$

За неке формуле које дефинишу ову функцију погодније је променљиву записати као $x + 1$. На пример:

$$\begin{aligned}\Gamma(1+x) &= \int_0^1 \ln^x\left(\frac{1}{t}\right) dt, \text{ или} \\ \ln \{\Gamma(1+x)\} &= \int_0^1 \frac{1}{\ln t} \left(\frac{t^x - 1}{t - 1} - x\right) dt.\end{aligned}$$

Још једна од таквих формула је и дефиниција 15, код које се јасно види да је гама функција проширење факторијела изван скупа природних бројева.

Дефиниција 15 [5]: Гама функција, у ознаци $\Gamma(x)$, $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, дата је изразом:

$$\begin{aligned}\Gamma(1+x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{(x+1)(x+2)(x+3)\dots(x+n+1)} \cdot n^{x+1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{x+n+1} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n}{x(x+1)(x+2)\dots(x+n)} n^x \\ &= x \cdot \Gamma(x).\end{aligned}$$

Гама функција се такође може записати и као:

$$\Gamma(x+1) = \prod_{j=1}^{\infty} \frac{(j+1)^x}{(j+x) \cdot j^{x-1}}.$$

Помоћу логаритма се гама функција дефинише изразом:

$$\ln(\Gamma(x+1)) = \int_0^1 \left(\frac{t^x - 1}{t - 1} - x \right) \frac{dt}{\ln t}.$$

Лапласова трансформација би била [35]:

$$\Gamma(x) = s^x \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-st} dt, \quad x > 0, \quad s > 0,$$

а Фуријеова трансформација:

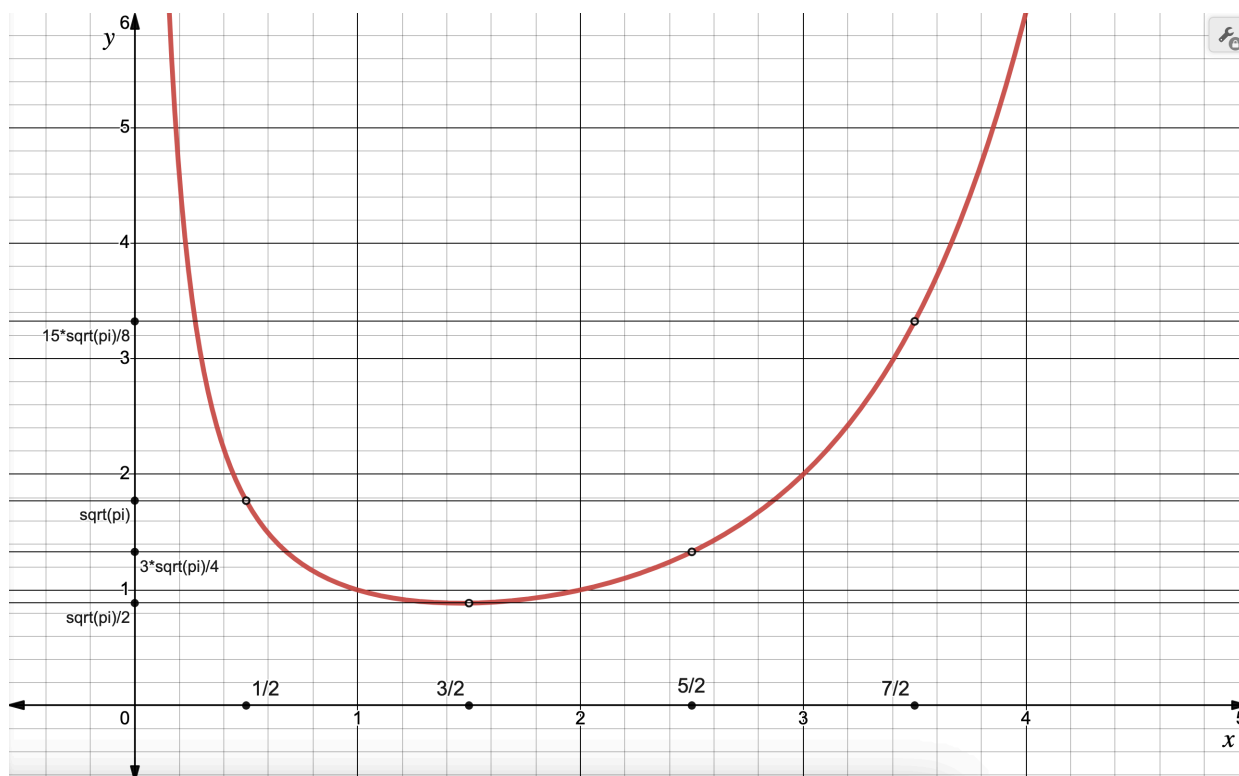
$$\Gamma(x) = \omega^x \sec\left(\frac{\pi x}{2}\right) \int_0^{\infty} t^{x-1} \cos \omega t dt, \quad 0 < x < 1, \quad \omega > 0.$$

Као што је познато, за природне бројеве је $\Gamma(n+1) = n!$, а интересантне су и вредности у тачкама $x = \frac{2k+1}{2}$, $k \geq 0$; тада је $\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n)!}{4^n \cdot n!} \sqrt{\pi}$ [10]. Неке вредности ове функције дате у табели 3.1.

x	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2	$\frac{5}{2}$	3	$\frac{7}{2}$	4
$\Gamma(x)$	$\sqrt{\pi}$	1	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$	1	$\frac{3\sqrt{\pi}}{4}$	2	$\frac{15\sqrt{\pi}}{8}$	6

Табела 3.1: Вредности гама функције за неке вредности аргумента.

На слици 3.1. приказан је график гама функције за $x \in \mathbb{R}^+$.



Слика 3.1.1: График гама функције.

3.2. Особине гама функције

Као што је раније поменуто, гама функција има значајне рекурентне везе, на пример:

$$\Gamma(1+x) = x \cdot \Gamma(x),$$

$$\Gamma(x-1) = \frac{\Gamma(x)}{x-1},$$

$$\Gamma(x+n) = x(x+1)(x+2)\dots(x+n-1)\Gamma(x),$$

$$\Gamma(x-n) = \frac{\Gamma(x)}{(x-1)(x-2)\dots(x-n+1)(x-n)}.$$

Неке од најважнијих особина ове функције су:

$$\Gamma(x) \cdot \Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}, \text{ рефлексiona формула,}$$

$$\Gamma(2x) = \frac{2^{2x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(x) \cdot \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right), \text{ Лежандрова дупликациона формула,}$$

$$\Gamma(nx) = \frac{n^{nx-\frac{1}{2}}}{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}} \Gamma(x) \cdot \Gamma\left(x + \frac{1}{n}\right) \cdot \Gamma\left(x + \frac{2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \Gamma\left(x + \frac{n-1}{n}\right)$$

$$= \sqrt{\frac{2\pi}{n}} \frac{n^{nx}}{(2\pi)^{n/2}} \prod_{j=0}^{n-1} \left(x + \frac{j}{n}\right), \text{ мултипликациона формула.} \quad (20)$$

Из ових особина проистичу и бројне друге, на пример из (20) се изводи израз [41]:

$$\Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \dots \cdot \Gamma\left(\frac{n-2}{n}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n-1}{n}\right) = \frac{(2\pi)^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{n}}.$$

Из интегралних записа могу се извести и изрази [6]:

$$\frac{\Gamma(x)}{a^x} = \int_0^\infty e^{-at} t^{x-1} dt, \quad a > 0,$$

$$\int_0^\infty \frac{t^{x-1}}{(1+t)^{x+y}} dt = \frac{\Gamma(x) \cdot \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)},$$

$$\int_0^{\pi/2} (\sin\theta)^{2x-1} (\cos\theta)^{2y-1} d\theta = \frac{1}{2} \frac{\Gamma(x) \cdot \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)},$$

$$\int_0^1 \frac{t^{m-n}}{\sqrt{1-t^n}} dt = \frac{\Gamma\left(\frac{m}{n}\right) \sqrt{\pi}}{n \cdot \Gamma\left(\frac{m}{n} + \frac{1}{2}\right)}.$$

Такође, интересно је да двоструки факторијел преко гама функције може да се дефинише као [36]:

$$n!! = \begin{cases} 2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right), & n = 2k, \quad k \in \mathbb{N}_0 \\ \frac{2^{\frac{n+1}{2}}}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right), & n = 2k + 1, \quad k \in \mathbb{N}_0 \end{cases}.$$

3.3. Апроксимације гама функције

Постоји велики број радова чија је тема управо апроксимација гама функције, те ће у овом одељку бити представљено неколико познатих и често коришћених метода апроксимације ове функције.

Формула која се често користи због своје једноставности је [34]:

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x.$$

Ова формула је позната као Стирлингова апроксимација, а постоји пуно формула насталих побољшањем ове формуле ради боље прецизности. Стирлинговом формулом се назива и наредна формула и она важи за велике вредности променљиве [31]:

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi} x^{x-\frac{1}{2}} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{12x} + \frac{1}{288x^2} - \frac{139}{51840x^3} - \frac{571}{2488320x^4} + O\left(\frac{1}{x^5}\right) \right).$$

Једноставне формуле које апроксимирају гама функцију с већом прецизношћу од Стирлингове су:

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi} \left(\frac{x + \frac{1}{2}}{e} \right)^{x+\frac{1}{2}} \quad (\text{Бурнсајд}),$$

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi \left(x + \frac{1}{6} \right)} \left(\frac{x}{e} \right)^x \quad (\text{Госпер}),$$

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e} \right)^x \left(1 + \frac{1}{12x^2 - \frac{1}{10}} \right)^{x/2} \quad (\text{Немес}),$$

$$\Gamma(x+1) = \sqrt{\pi} \left(\frac{x}{e} \right)^x \left(8x^3 + 4x^2 + x + \frac{1}{30} \right)^{\frac{1}{6}} \quad (\text{Раманудан}).$$

Мало комплекснија формула која даје исти број тачних децимала као Немесова формула је [11]:

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e} \right)^x \left(x \sinh \frac{1}{x} \right)^{x/2} \quad (\text{Виндшитл}).$$

Ова формула даје више од 8 тачних децимала када је променљива већа од 8.

Ако је неопходна већа прецизност, адекватне су и формуле дате помоћу верижних разломака:

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e} \right)^x e^v, \text{ где је } v = \frac{\frac{1}{12}}{x + \frac{\frac{1}{30}}{x + \frac{\frac{53}{210}}{x + \dots}}}, \quad (21)$$

или

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi x} e^{-x} v^x, \text{ где је } v = x + \frac{1}{12x - \frac{1}{-2\,369 + \frac{252}{10x + \frac{2\,117\,009}{1\,193\,976 + \frac{393\,032\,191\,511}{x + \frac{1\,324\,011\,300\,744}{x + \dots}}}}}}.$$

Формула (21) је фактички побољшање Немесове формуле, па се тако у литератури некад апросимира користећи разломак $\frac{1}{12x - \frac{1}{10x - \frac{2 \cdot 369}{252x}}}$ итд. [33].

Неке од најновијих апроксимација су дали Махмуд и Алмуаши:

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x \left(\frac{3(40x^2+3)}{120x-1}\right), \quad x \rightarrow \infty,$$

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x \left(x \sin \frac{1}{x}\right)^{\frac{x}{2}} e^{\frac{7}{324x^3(35x^2+33)}}, \quad (22)$$

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x \left(\frac{x^2 + \frac{7}{60}}{x^2 - \frac{1}{20}}\right)^{\frac{x}{2}} e^{\frac{461}{907200x^3(x^2+33)}}, \quad (23)$$

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x \left(\frac{x^2 + \frac{7}{60}}{x^2 - \frac{1}{20}}\right)^{\frac{x}{2}} e^{\frac{461}{907200x^5}}. \quad (24)$$

Аутори формула наводе да је су (22) и (23) прецизније од (24), а најпрецизнијом од наведених се показала формула (23). У сваком случају, све од ових формула конвергирају када се променљива приближава бесконачности, а за мале вредности променљиве дају свега неколико тачних цифара.

Један од најпрецизнијих познатих метода апроксимације је Ланцошев метод који има много већу комплексност од свих наведених формула. Овај метод се користи и у неким од најпопуларнијих математичких алата, попут алата МАТНЕМАТИСА и других.

Ланцошева формула за апроксимацију је:

$$\Gamma(x+1) \approx \sqrt{2\pi} \left(x+r+\frac{1}{2}\right)^{x+\frac{1}{2}} e^{-(x+r+\frac{1}{2})} \sum_{k=0}^{\infty} a_k(r) H_k(x),$$

$$\text{где је } H_0(x) = 1, H_k(x) = \frac{x \dots (x-k+1)}{(x+1)(x+2) \dots (x+k)}.$$

Коефицијенти $a_k(r)$ се рачунају по формули:

$$a_k(r) = (-1)^k c_k(r),$$

$$c_k(r) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot e^r \cdot k \cdot \sum_{j=0}^k (-1)^j \cdot \frac{(k+j-1)!}{(k-j)! \cdot j!} \left(\frac{e}{j+r+\frac{1}{2}}\right)^{j+\frac{1}{2}}.$$

4. Бета функција

Бета функција позната је и под именом *Ојлеров интеграл прве врсте*. Своју примену налази у разним областима, а најчешће у математичкој анализи, теорији вероватноће, статистици, квантној физици и, наравно, инжењерству.

4.1. Дефиниције бета функције

Дефиниција 16: Бета функција се, преко гама функције у ознаци $\Gamma(x)$, $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, дефинише изразом:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p + q)}, \text{ где } p, q \in \mathbb{R} \text{ и } p, q > 0. \quad (25)$$

Дефиниција 17 [35]: Интегрални облик бета функције је дат изразом:

$$B(p + 1, q + 1) = \int_0^1 t^p (1 - t)^q dt.$$

Веза са Гама функцијом, односно израз (25) из дефиниције 16 се може извести на следећи начин: ако посматрамо производ две гама функције за произвољне реалне позитивне вредности p и q , и искористимо дефиницију 12 [5], добијамо:

$$\begin{aligned} \Gamma(p) \cdot \Gamma(q) &= 4 \cdot \int_0^\infty s^{2p-1} e^{-s^2} ds \cdot \int_0^\infty t^{2q-1} e^{-t^2} dt \\ &= 4 \cdot \int_0^\infty \int_0^\infty s^{2p-1} \cdot e^{-s^2} \cdot t^{2q-1} \cdot e^{-t^2} dt ds \\ &= 4 \cdot \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(s^2+t^2)} \cdot t^{2q-1} \cdot s^{2p-1} dt ds. \end{aligned}$$

Квадрати у експоненту су погодни за пребацивање у поларне координате, тако да уводимо смену $t = r \cdot \cos\theta$, $s = r \cdot \sin\theta$, $s^2 + t^2 = r^2$, $ds \cdot dt = r \cdot dr \cdot d\theta$:

$$\begin{aligned} \Gamma(p) \cdot \Gamma(q) &= 4 \cdot \int_{r=0}^\infty \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} e^{-r^2} (r \cos\theta)^{2q-1} (r \sin\theta)^{2p-1} r \cdot dr \cdot d\theta \\ &= 4 \cdot \int_{r=0}^\infty e^{-r^2} \cdot r^{2(p+q)-1} dr \cdot \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} (\sin\theta)^{2p-1} (\cos\theta)^{2q-1} d\theta \end{aligned}$$

Први интеграл се решава увођењем смене $r^2 = a$:

$$\int_{r=0}^\infty e^{-r^2} \cdot r^{2(p+q)-1} dr = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-a} a^{p+q-1} da = \frac{1}{2} \Gamma(p + q).$$

Други интеграл се увођењем смене $\sin^2\theta = b$, $d\theta = 2\sin\theta \cos\theta d\theta$, своди на:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin\theta)^{2p-1} (\cos\theta)^{2q-1} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2\theta)^p (\cos^2\theta)^q \sin\theta \cos\theta d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_0^1 b^p (1-b)^q db \\
&= \frac{1}{2} B(p, q).
\end{aligned}$$

Дакле, сада је:

$$\Gamma(p) \cdot \Gamma(q) = 4 \cdot \frac{1}{2} \Gamma(p, q) \cdot \frac{1}{2} B(p, q) = \Gamma(p+q) B(p, q),$$

и коначно $B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$

У овом извођењу везе са гама функцијом су произишле и две формуле помоћу којих се бета функција може дефинисати:

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin t)^{2p-1} (\cos t)^{2q-1} dt,$$

$$B(p, q) = 2 \int_0^1 t^{2p-1} (1-t)^{q-1} dt.$$

Помоћу одређеног интеграла бета функција се може представити и као:

$$B(p, q) = \int_0^1 \frac{t^{p-1} + t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_1^\infty \frac{t^{p-1} + t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt.$$

Дефиниција 18: За реалне аргументе p, q бета функција се може израчунати помоћу бесконачног производа формулом:

$$\begin{aligned}
B(p, q) &= \prod_{j=0}^{\infty} \frac{(j+1)(j+p+q)}{(j+p)(j+q)} \\
&= \frac{p+q}{pq} \prod_{j=0}^{\infty} \frac{1 + \frac{p+q}{j}}{\left(1 + \frac{p}{n}\right) \left(1 + \frac{q}{n}\right)}.
\end{aligned}$$

Дефиниција 19: За реалне аргументе p, q бета функција се може израчунати помоћу бесконачне суме, формулом [35]:

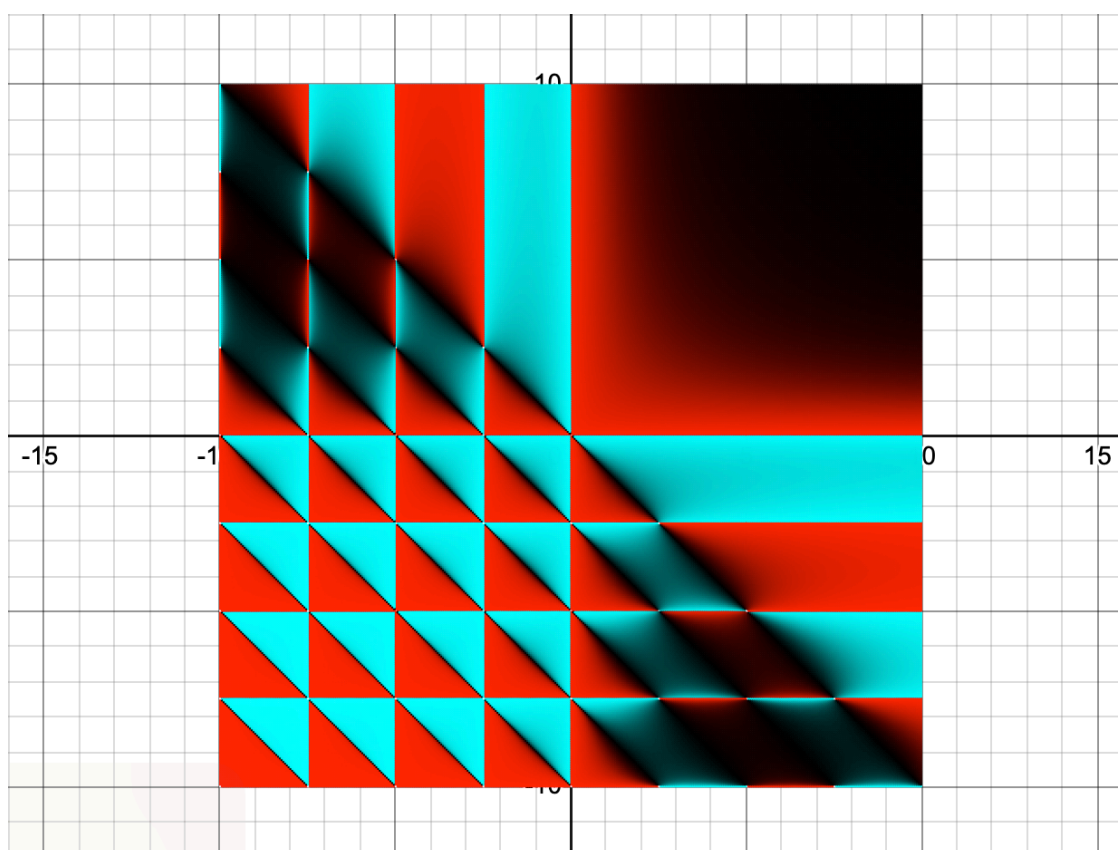
$$B(p, q) = \frac{1}{p} + \frac{1-q}{1+p} + \frac{(1-q)(2-q)}{2(2+p)} + \dots = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(1-q)_j}{j! \cdot (p+j)}.$$

У табели 4.1 су дате вредности бета функције за неке парове променљивих $p, q > 0$.

q	$B\left(\frac{1}{2}, q\right)$	$B(1, q)$	$B\left(\frac{3}{2}, q\right)$	$B(2, q)$	$B\left(\frac{5}{2}, q\right)$
$\frac{1}{2}$	π	2	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{3\pi}{8}$
1	2	1	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{15}$
$\frac{3}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3\pi}{16}$
2	$\frac{4}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{35}$
$\frac{5}{2}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3\pi}{16}$	$\frac{4}{35}$	$\frac{3\pi}{128}$

Табела 4.1: Вредности бета функције за неке парове аргумената.

На слици 4.1.1 налази се графички приказ бета функције. На x и y осама су представљене вредности параметара p и q , редом, а вредност бета функције је представљена као висина изнад равни (x, y) , односно вредност $B(p, q)$ је висина изнад тачке (p, q) . Тамнија боја на графику приказује ниже апсолутне вредности $B(p, q)$, а јарке боје више апсолутне вредности.



Слика 4.1.1: Графички приказ бета функције.

4.2. Особине бета функције

Као и гама функција, и бета функција има пуно корисних особина. Из саме дефиниције 16 је јасно да важи:

$$B(p, q) = B(q, p).$$

Значајне су рекурзивне везе:

$$B(p+1, q) = \frac{p}{p+q} B(p, q), \quad (26)$$

$$B(p, q+1) = \frac{q}{p+q} B(p, q). \quad (27)$$

Ова тврђења се лако могу извести, посматрањем дефиниције 16, помоћу гама функције:

$$\begin{aligned} B(p+1, q) &= \frac{\Gamma(p+1) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+1+q)} \\ &= \frac{p \cdot \Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{(p+q) \cdot \Gamma(p+q)} = \frac{p}{p+q} \cdot \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \\ &= \frac{p}{p+q} B(p, q), \end{aligned}$$

што и јесте тврђење (26). Тврђење (27) се изводи аналогно [10].
На сличан начин се изводе и особине [5]:

$$B(p+1, q) = \frac{p}{q} \cdot B(p, q+1), \quad (28)$$

$$B(p, q) = B(p+1, q) + B(p, q+1), \quad (29)$$

$$B(p, q) = \frac{q-1}{p} B(p+1, q-1), \quad (30)$$

$$B(p, q) \cdot B(p+q, r) = B(q, r) \cdot B(p, q+r). \quad (31)$$

Дакле, израз (28) се добија тако што леву страну израза развијемо по дефиницији 16 и помножимо са $\frac{q}{q}$:

$$\begin{aligned} B(p+1, q) &= \frac{\Gamma(p+1) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+1+q)} = \\ &= \frac{p \cdot \Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+1+q)} \cdot \frac{q}{q} = \frac{p}{q} \cdot \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q+1)}{\Gamma(p+1+q)} \\ &= \frac{p}{q} B(p, q+1), \end{aligned}$$

док се израз (29) добија полазећи од десне стране и исте дефиниције (дефиниција 16):

$$\begin{aligned}
B(p+1, q) + B(p, q+1) &= \frac{\Gamma(p+1) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+1+q)} + \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q+1)}{\Gamma(p+q+1)} = \\
&= \frac{p \cdot \Gamma(p) \cdot \Gamma(q) + q \cdot \Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+1+q)} = \frac{(p+q) \cdot \Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{(p+q) \Gamma(p+q)} = \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \\
&= B(p, q).
\end{aligned}$$

Трећи израз се изводи (30) тако што се лева страна развије по дефиницији 16 и потом помножи са $\frac{p}{p}$ да би се добило $\Gamma(p+1)$:

$$\begin{aligned}
B(p, q) &= \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(p)}{\Gamma(p+q)} = \\
&= \frac{p \cdot \Gamma(p) \cdot \Gamma(q-1) \cdot (q-1)}{p \cdot \Gamma(p+q)} = \frac{q-1}{p} \cdot \frac{\Gamma(p+1) \cdot \Gamma(q-1)}{\Gamma(p+1+q-1)} = \\
&= \frac{q-1}{p} B(p+1, q-1).
\end{aligned}$$

Израз (31) се добија аналогно као претходна три:

$$\begin{aligned}
B(p, q) \cdot B(p+q, r) &= \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)} \cdot \frac{\Gamma(p+q) \cdot \Gamma(r)}{\Gamma(p+q+r)} = \\
&= \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q) \cdot \Gamma(r)}{\Gamma(p+q+r)} \cdot \frac{\Gamma(q+r)}{\Gamma(q+r)} = \frac{\Gamma(q) \cdot \Gamma(r)}{\Gamma(q+r)} \cdot \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q+r)}{\Gamma(p+q+r)} = \\
&= B(q, r) \cdot B(p, q+r).
\end{aligned}$$

Ако је барем један од аргумената природан број, бета функција може да се израчуна применом формуле [35]:

$$\begin{aligned}
B(p, n) &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1)}{p(p+1) \dots (p+n-1)} = \\
&= \frac{1}{p \cdot \binom{p+n-1}{n-1}}.
\end{aligned}$$

За бета функцију важе следеће везе [4][5]:

$$\begin{aligned}
B(p, q) &= \sum_{j=0}^{\infty} B(p+j, q+1), \\
B(p+1, q+1) &= 2^{-(p+q+1)} \int_{-1}^1 (1+x)^p (1-x)^q dx,
\end{aligned}$$

$$B\left(\frac{p+1}{2}, \frac{q-p}{2}\right) = 2 \int_0^\infty \frac{\text{sh}^p x}{\text{ch}^q x} dx,$$

$$B(p, q) = \frac{(p+q)(p+1+1)}{q(q+1)} B(p, q+2) = \dots = \frac{(p+q)_n}{q_n} B(p, q+n).$$

Бета функција је због своје природе такође погодна за доказивање многих теорема, посебно у вези са гама функцијом будући да је једна од њених дефиниција управо преко производа гама функције. Једна од таквих формула која се доказује помоћу бета функције је Лежандрова дупликациона формула

$$\Gamma(2x) = \frac{2^{2x-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(x) \cdot \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right),$$

дата у поглављу 4. Нека су оба аргумента бета функције $p = q = x + \frac{1}{2}$:

$$B\left(x + \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}\right) = \int_0^1 t^{x-\frac{1}{2}} (1-t)^{x-\frac{1}{2}} dt.$$

Увођењем смене $s = 1 - 2t$, $ds = -2dt$, добија се:

$$\begin{aligned} B\left(x + \frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}\right) &= \int_0^1 t^{x-\frac{1}{2}} (1-t)^{x-\frac{1}{2}} dt = \int_1^{-1} \left(\frac{1+s}{2} \left(1 - \frac{1+s}{2}\right)\right)^{x-\frac{1}{2}} (-2ds) = \\ &= 2 \int_{-1}^1 \left(\frac{1+s}{2} \frac{1-s}{2}\right)^{x-\frac{1}{2}} ds = 2^{-2x+1} \int_0^1 (1-s^2)^{x-\frac{1}{2}} ds = \\ &= 2^{-2x} \cdot B\left(\frac{1}{2}, x + \frac{1}{2}\right). \end{aligned}$$

Ако сад обе стране заменимо по дефиницији 16, имамо:

$$\frac{\Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right) \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(2x+1)} = 2^{-2x} \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(x + \frac{1}{2}\right)}{\Gamma(x+1)},$$

што је израз који се једноставно може трансформисати у Лежандрову дупликациону формулу, што је и требало доказати [10].

За бета функцију важи и Гаусова мултипликациона формула:

$$\begin{aligned} B(np, nq) &= \frac{\Gamma(np) \cdot \Gamma(nq)}{\Gamma(n(p+q))} = \\ &= n^{-nq} \frac{B\left(p, q\right) \cdot B\left(p + \frac{1}{n}, q\right) \dots B\left(p + \frac{n-1}{n}, q\right)}{B(q, q) \cdot B(2q, q) \dots B((n-1)q, q)}. \end{aligned}$$

Још неке значајне релације су [51]:

$$B(p, p) \cdot B\left(p + \frac{1}{2}, p + \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2^{4p-1} \cdot p},$$

$$\prod_{j=0}^{2n} B\left(\frac{j}{2n+1} + p, \frac{j}{2n+1} + q\right) =$$

$$\frac{(2n+1)^{\frac{2n+1}{2}} \pi^n \cdot B\left(n, \frac{1}{2} \left[\left((q+p)(2n+1) + 1 \right) \right] \right) \cdot B\left(p(2n+1), q(2n+1)\right)}{(n-1)!} \quad \text{3a}$$

непарно n ,

$$\prod_{j=0}^{2n-1} B\left(\frac{j}{2n} + p, \frac{j}{2n} + q\right) = \frac{n^n \cdot \pi^n \cdot B(n, 2(p+q)n) \cdot B(2pn, 2qn)}{2^{2(p+q)n-n-1} (n-1)! \cdot B\left((p+q)n, (p+q+1)n\right)}.$$

5. Ортогонални полиноми

Постоји неколико врста ортогоналних полинома, а неки од њих су споменути већ у самом уводу рада - Лагерови, Ермитови и Јакобијеви полиноми у које спадају Лежандрови и Чебишевљеви полиноми (прве и друге врсте). Сви набројани спадају у тзв. класичне ортогоналне полиноме, који су настали решавањем диференцијалних једначина другог реда.

Ови полиноми имају широку примену: у стохастичкој анализи, Гаусовим квадратурним формулама, при минимизацији грешке израчунавања у нумеричкој математици, теорији вероватноће, комбинаторици, теорији бројева, затим у физици, техничким наукама, итд.

Поред класичних ортогоналних полинома, постоје и дискретни ортогонални полиноми, као и полиноми ортогонални на полукругу, али у овом раду ће фокус бити на класичним [47].

Постоји неколико начина да се дефинишу ортогонални полиноми као партикуларна решења диференцијалних једначина Фухсовог типа, помоћу тежинске функције, генеративне функције, итд. За потребе овог рада увешћемо дефиницију помоћу тежинске функције.

Дефиниција 20 [53]: За низ полинома $A_0(x)$, $A_1(x)$, $A_2(x)$, ... се каже да је ортогоналан на сегменту $[a, b]$ ако је њихов скаларни производ у односу на тежинску функцију $p(x)$ једнак нули, односно испуњавају једнакост:

$$\int_a^b p(x) A_m(x) A_n(x) dx = 0, \quad \forall m \neq n \quad [17].$$

За низ полинома се каже да је ортономиран на сегменту $[a, b]$ ако је

$$\int_a^b p(x) A_m(x) A_n(x) dx = \delta_{mn}, \quad \forall m, n$$

при чему се δ_{mn} назива Кронекеров симбол, односно норма полинома.

Од сваког низа полинома може се конструисати тачно један ортогонални низ полинома, коришћењем Грам-Шмитовог поступка ортогонализације.

Ортогонални полиноми имају неколико интересантних особина:

- За три узастопна полинома ортогоналног низа постоји рекурентна релација:

$$A_{n+1}(x) - (\alpha_n x + \beta_n) A_n(x) + \gamma_n A_{n-1}(x) = 0,$$

где су α_n , β_n и γ_n константе.

- Све нуле полинома ортогоналног низа су реалне, једноструке и припадају интервалу $[a, b]$ [29].
- Нека су $x_0 < x_1 < \dots < x_{k-1} < x_k$ нуле полинома $A_k(x)$ и $x_0 = a$ и $x_k = b$. Тада сваки интервал $[x_\mu, x_{\mu+1}]$ за $\mu = 0, 1, \dots, k$ садржи тачно један корен полинома $A_{k+1}(x)$. Између два корена $A_k(x)$ постоји бар један корен $A_m(x)$ ако је $m > n$.
- Нека је c реална константа. Тада полином $p_{k+1}(x) - c p_k(x)$ има тачно $k + 1$ реалних различитих нула. Ако је констата позитивна ове нуле леже унутар интервала $[a, b]$ изузев највеће, која лежи у овом интервалу само ако је константа мања или једнака количнику полинома p_{k+1} и p_k у тачки b . Аналогно,

ако је константа негативна, све нуле датог полинома су унутар интервала осим најмање, која у њему лежи под условом да је константа већа или једнака количнику p_{k+1} и p_k у тачки a .

5.1. Диференцијална једначина

Дефиниција 21: Претпоставимо да функција $\rho(x)$ задовољава следећу диференцијалну једначину првог реда:

$$\rho'(x) = \frac{D + Ex}{A + Bx + Cx^2} \rho(x),$$

где су A, B, C, D, E константе и претпоставимо да $(A + Bx + Cx^2)\rho(x)$ тежи нули на крајевима интервала. Овако дефинисана једначина назива се *Пирсонова диференцијална једначина*. У случају када је посматрани интервал бесконачан, треба увести и додатну хипотезу: производ $\rho(x)$ са произвољним полиномом се приближава нули када се x приближава бесконачности.

Тежинске функције које задовољавају Пирсонову диференцијалну једначину су од велике важности - теоријски и практично. Помоћу ових функција ћемо увести теорему о диференцијалној једначини за ортогоналне полиноме.

Теорема 6: Нека је $\{p_0(x), p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x), \dots\}$ ортономиран систем полинома на интервалу (a, b) у односу на тежинску функцију $\rho(x)$ која задовољава Пирсонову једначину. Тада сваки полином овог реда $p_n(x)$ задовољава следећу диференцијалну једначину [38]:

$$(A + Bx + Cx^2)p_n''(x) + [(B + D) + (2C + E)x]p_n'(x) - [C_n(n + 1) + E_n]p_n(x) = 0.$$

Доказ: Полазимо од диференцијалне једначине:

$$G(x)p_n''(x) + H(x)p_n'(x) + \gamma_n p_n = 0 \quad (32),$$

где је $G(x)$ полином другог реда, у овом случају $G(x) = A + Bx + Cx^2$, $H(x)$ је полином првог реда независан од n , док је γ_n у функцији од n , а не зависи од x . Доказаћемо да полином $p_n(x)$ задовољава једначину (32).

Нека је $q_m(x)$ произвољан полином степена мањег од n . Када на интеграл

$$I = \int_a^b q_m(x) \frac{d}{dx} [G(x)\rho(x)p_n'(x)] dx$$

применимо парцијалну интеграцију:

$$u = q_m(x) \Rightarrow du = q_m'(x) dx,$$

$$dv = \frac{d}{dx} [G(x)\rho(x)p_n'(x)] dx \Rightarrow v = G(x)\rho(x)p_n'(x),$$

$$I = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du = q_m(x)G(x)\rho(x)p_n'(x) \Big|_a^b - \int_a^b G(x)\rho(x)p_n'(x)q_m'(x) dx.$$

Будући да uv садржи производ $G(x)\rho(x)$ са полиномом, нестаје на крајевима интервала и тиме добијамо: $I = - \int_a^b G(x)\rho(x)p'_n(x)q'_m(x)dx$.

Поновном примени парцијалне интеграције, $u = G(x)\rho(x)q'_m(x)$ и $dv = p'_n(x)dx$, слично претходној интеграцији поново нестаје uv , па је резултат:

$$I = \int_a^b p_n(x) \frac{d}{dx} [G(x)\rho(x)q'_m(x)] dx.$$

Сада даље рачунамо $\frac{d}{dx} [G(x)\rho(x)q'_m(x)]$ замењујући вредност $G(x)$:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [G(x)\rho(x)q'_m(x)] &= \frac{d}{dx} [(A + Bx + Cx^2)\rho(x)q'_m(x)] \\ &= (B + 2Cx)\rho(x)q'_m(x) + (A + Bx + Cx^2)\rho'(x)q'_m(x) + (A + Bx + Cx^2)\rho(x)q''_m(x). \end{aligned}$$

Будући да је $\rho'(x) = \frac{D + Ex}{A + Bx + Cx^2}\rho(x)$, добија се:

$$\begin{aligned} &\frac{d}{dx} [G(x)\rho(x)q'_m(x)] \\ &= (B + 2Cx)\rho(x)q'_m(x) + (D + Ex)\rho(x)q'_m(x) + (A + Bx + Cx^2)\rho(x)q''_m(x) \\ &= \rho(x) [(B + 2Cx)q'_m(x) + (D + Ex)q'_m(x) + (A + Bx + Cx^2)q''_m(x)]. \end{aligned}$$

Можемо цео израз $[(B + 2Cx)q'_m(x) + (D + Ex)q'_m(x) + (A + Bx + Cx^2)q''_m(x)]$ обележити са $r_m(x)$, будући да је $q'_m(x)$ степена $m - 1$, као и $q''_m(x)$ степена $m - 2$, па је цео израз степена највише m . Уводећи ову смену, следи:

$$I = \int_a^b \rho(x)p_n(x)r_m(x)dx.$$

По дефиницији ортогоналних полинома, они испуњавају услов

$$\int_a^b \rho(x)A_m(x)A_n(x) dx = 0, \quad \forall m \neq n,$$

што имплицира да је вредност интеграла I једнака нули. Дакле, добили смо:

$$I = \int_a^b \rho(x)p_n(x)r_m(x)dx = \int_a^b q_m(x) \frac{d}{dx} [G(x)\rho(x)p'_n(x)] = 0.$$

У полазном изразу за овај интеграл имамо:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [G(x)\rho(x)p'_n(x)] &= \frac{d}{dx} [(A + Bx + Cx^2)\rho(x)p'_n(x)] \\ &= (B + 2Cx)\rho(x)p'_n(x) + G(x)\rho'(x)p'_n(x) + G(x)\rho(x)p''_n(x) \\ &= \rho(x) [(B + 2Cx)p'_n(x) + (D + Ex)p'_n(x) + G(x)p''_n(x)], \end{aligned}$$

што има облик $\rho(x)s_n(x)$, где $s_n(x)$ представља полином степена највише n :

$$s_n(x) = (B + 2Cx)p'_n(x) + (D + Ex)p'_n(x) + G(x)p''_n(x).$$

Према томе, за произвољан полином $q_m(x)$, $m < n$, важи: $\int_a^b \rho(x)s_n(x)q_m(x)dx = 0$,

односно полином $s_n(x)$ има особину ортогоналности коју за дато n поседује само константа помножена с $p_n(x)$. Даље следи да мора постојати константа K_n таква да је $s_n(x) = K_n p_n(x)$.

Овај полином можемо записати и елегантније:

$$\begin{aligned} s_n(x) &= (B + Cx)p'_n(x) + (D + Ex)p'_n(x) + G(x)p''_n(x) \\ &= (A + Bx + Cx^2)p''_n(x) + [(B + D + (2C + E)x)]p'_n(x). \end{aligned}$$

Упоредивањем коефицијената уз x^n , где водећи коефицијент у полиному $p_n(x)$ означавамо са a_{nn} , добијамо:

$$C(n-1)a_{nn} + (C+E)na_{nn} = K_na_{nn},$$

$$K_n = Cn(n+1) + En.$$

Одавде коначно следи:

$$(B + 2Cx)p'_n(x) + (D + Ex)p'_n(x) + G(x)p''_n(x) = K_np_n(x),$$

а одатле даље:

$$(A + Bx + Cx^2)p''_n(x) + [(B + D) + (2C + E)x]p'_n(x) - [Cn(n+1) + En]p_n(x) = 0,$$

чиме је теорема доказана. □

Ова теорема је применљива на све врсте ортогоналних полинома, нпр., у случају Лежандрових полинома узима се $\rho(x) = 1$ а интервалу (a, b) одговара интервал $[-1, 1]$; у случају Ермитових полинома је $\rho(x) = e^{-x^2}$, а интервал $[-\infty, \infty]$, итд [38].

6. Лежандрови полиноми

6.1. Лежандрова диференцијална једначина

Дефиниција 22: Лежандрова диференцијална једначина је линеарна диференцијална једначина другог реда чији је облик:

$$(1 - x^2)y''(x) - 2xy' + k(k + 1)y = 0. \quad (33)$$

Будући да је ова једначина другог реда, она мора имати два линеарно независна решења, а њено опште решење када је k цео ненегативан број је:

$$y = a_1 P_k(x) + a_2 Q_k(x),$$

где су a_1, a_2 константе, $P_k(x)$ је Лежандров полином парног експонента, док је $Q_k(x)$ Лежандров полином непарног експонента. Решење $P_k(x)$ је Лежандрова функција прве врсте, а $Q_k(x)$ је Лежандрова функција друге врсте, сингуларна у тачкама ± 1 [2].

Када се цела једначина нормализује, тј. подели са $(1 - x^2)$ добија се:

$$y''(x) - \frac{2x}{1 - x^2}y'(x) + \frac{k(k + 1)}{1 - x^2}y(x) = 0.$$

Добијену једначину можемо записати и као:

$$y''(x) - P(x)y'(x) + Q(x)y(x) = 0,$$

где је наравно $P(x) = \frac{-2x}{1 - x^2}$ и $Q(x) = \frac{k(k + 1)}{1 - x^2}$.

Када је k целобројно, функција прве врсте се редукује у Лежандров полином [7].

Ова једначина има сингуларна решења у тачкама 1, -1 и ∞ .

Када се променљива посматра као $x = \cos \varphi$, једначина добија облик:

$$\frac{d^2 y}{d\varphi^2} + \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \frac{dy}{d\varphi} + k(k + 1)y = 0.$$

Метод решавања ове једначине је исти као и у сличају Беселове једначине - тзв. Фробенијусов метод.

Дакле, вршимо развој са $k = 0$, и имамо:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} n(n - 1) a_n x^{n-2}.$$

Заменом у једначину се долази до:

$$\begin{aligned}
(1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - 2x \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} + k(k+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0, \\
\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - 2x \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} + k(k+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0, \\
\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + k(k+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0, \\
\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + k(k+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= 0, \\
\sum_{n=0}^{\infty} \{ (n+1)(n+2) a_{n+2} + [-n(n-1) - 2n + k(k+1)] a_n \} &= 0.
\end{aligned}$$

Одавде следи да коефицијент уз a_n мора бити једнак 0:

$$\begin{aligned}
(n+1)(n+2) a_{n+2} + [-n(n-1) - 2n + k(k+1)] a_n &= 0, \\
a_{n+2} = \frac{n(n+1) - k(k+1)}{(n+1)(n+2)} a_n = - \frac{[k + (n+1)](k-n)}{(n+1)(n+2)} a_n.
\end{aligned}$$

Сада из претходне једнакости произилази:

$$\begin{aligned}
a_2 &= - \frac{k(k+1)}{1 \cdot 2} a_0, \\
a_4 &= - \frac{(k-2)(k+3)}{3 \cdot 4} a_2 = (-1)^2 \frac{[(k-2)k][(k+1)(k+3)]}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} a_0, \\
a_6 &= - \frac{(k-4)(k+5)}{5 \cdot 6} a_4 = (-1)^3 \frac{[(k-4)(k-2)k][(k+1)(k+3)(k+5)]}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} a_0.
\end{aligned}$$

Дакле, непарно решење би било изражено у облику:

$$y_1(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{[(k-2n+2) \dots (k-2)k][(k+1)(k+3) \dots (k+2n-1)]}{(2n)!} x^{2n},$$

док би парно било изражено као:

$$y_2(x) = x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{[(k-2n+1) \dots (k-3)(k-1)][(k+2)(k+4) \dots (k+2n)]}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

Када је k ненегативан паран број, $y_1(x)$ се своди на полином степена k који садржи само парне степене, а $y_2(x)$ дивергира. Аналогно овоме, у случају када је k ненегативан непаран број, $y_1(x)$ дивергира, док $y_2(x)$ бива сведено на полином степена k који садржи само непарне степене.

Коначно, опште решење је дато Лежандровим полиномом [14]:

$$P_n(x) = c_n \begin{cases} y_1(x), & k = 2i, i = 0, 1, 2, \dots \\ y_2(x), & k = 2i + 1, i = 0, 1, 2, \dots \end{cases},$$

при чему се c_n бира тако да добијемо $P_n(1) = 1$.

6.2. Лежандров полином

Дефиниција 23: Лежандрови полиноми у ознаци $P_n(x)$ су ортогонални полиноми са тежинском функцијом $w(x) = 1$ на интервалу $I = (-1, 1)$, чији је експлицитни развој:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 (x-1)^{n-k} (x+1)^k,$$

односно

$$P_n(x) = 2^n \sum_{k=0}^n x^k \binom{n}{k} \binom{\frac{n+k-1}{2}}{n}.$$

Лежандрови полиноми се у литератури могу наћи и под називом Лежандрове функције прве врсте, Лежандрови коефицијенти, или зонални хармоници.

Осим на дати начин, Лежандров полином се може дефинисати и Родриговом формулом која ће бити изложена у наредној дефиницији, као и на још неколико начина.

Дефиниција 24: Лежандров полином се изражава помоћу следеће формуле:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n],$$

познате као Родригова формула.

Дефиниција 25 [35]: Интегрална репрезентација Лежандровог полинома, позната и под именом Лапласова репрезентација, је:

$$P_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[x + \sqrt{x^2 - 1} \cos t \right]^n dt, \quad x > 1.$$

Дефиниција 26 [5]: Лежандров полином може се израчунати и из:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \frac{(2n-2k)!}{2^n k! (n-k)! (n-2k)!} x^{n-2k},$$

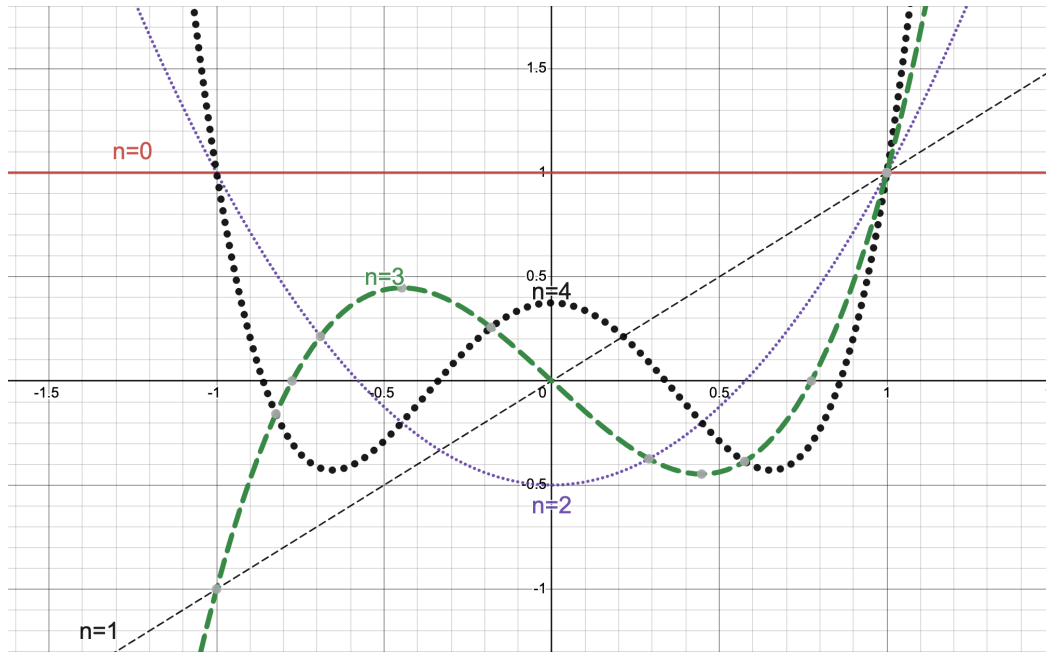
при чему је $\lfloor n/2 \rfloor$ највећи природан број мањи од $n/2$.

Слично Ермитовом полиному, и Лежандров полином се може дефинисати помоћу контурног интеграла на следећи начин: $P_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint (1 - 2zt + t^2)^{-\frac{1}{2}} t^{-n-1} dt$.

Лежандров полином је симетрична функција што је лако уочљиво и са графика. За непарне вредности је централно симетрична у односу на тачку (0,0) (непарна функција), а за парне вредности је осно симетрична на у-осу (парна функција).

Као што се види са графика, домен функције је цео скуп реалних бројева, мада је “најбитнији” део домена сегмент $[-1, 1]$, што је и домен на коме је полином ортогоналан. Када се аргумент представља као $\cos \theta$ функција се и мора ограничити на тај домен. У том домену налазе се све нуле Лежандрових полинома и локални екстремуми. Полином реда n има n реалних нула.

На следећој слици 6.2.1. се може видети график првих неколико Лежандрових полинома.



Слика 6.2.1. Првих пет Лежандрових полинома.

Лежандров полином има следеће понашање, које дати график и потврђује:

- када је $x > 1$, функција узима вредности $P_n(x) \geq 1$,
- $P(1) = 1$, сви графици се секу у тачки $(1, 1)$,
- када $x \in [-1, 1]$, вредности функције су у интервалу $[-1, 1]$,
- $P_n(-1) = (-1)^n$, видимо да се за непарно n графици секу у тачки $(-1, -1)$, а за парно у $(-1, 1)$,
- када $x < -1$, функција се понаша различито у зависности од парности реда, па тако за парно n функција узима поново вредности $P_n(x) \geq 1$, а за непарно n функција је $P_n(x) \leq -1$.

Експлицитни облик првих неколико Лежандрових полинома је:

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x),$$

$$P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3),$$

$$P_5(x) = \frac{1}{8} \left(63x^5 - 70x^3 + 15x \right).$$

Рекурзивна формула, за $n \geq 2$ и $P_0(x) = 1, P_1(x) = x$, је [35]:

$$P_n(x) = \frac{2n-1}{n} x P_{n-1}(x) - \frac{n-1}{n} P_{n-2}(x).$$

Генератриса лежандрових полинома је [32]:

$$g(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n.$$

Њеним диференцирањем се могу добити бројне рекурентне везе које важе за ове полиноме :

$$P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1) P_n(x),$$

$$P'_{n+1}(x) = (n+1) P_n(x) + x P'_n(x),$$

$$P'_{n-1}(x) = -n P_n(x) + x P'_n(x),$$

$$P'_n(x) = x P'_{n+1}(x) + n P_{n-1}(x),$$

$$(1-x^2) P'_n(x) = n P_{n-1}(x) - n x P_n(x),$$

$$(1-x^2) P'_n(x) = (n+1) x P_n(x) - (n+1) P_{n+1}(x).$$

Још неке корисне релације између ових полинома и њихових извода су [10]:

$$P'_n(x) = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} (2n-4k-1) P_{n-2k-1}(x),$$

$$x P_n(x) = \frac{n+1}{2n+1} P_{n+1}(x) + \frac{n}{2n+1} P_{n-1}(x),$$

$$\sum_{k=0}^n (2k+1) P_k(x) P_k(y) = \frac{n+1}{x-y} \{ P_{n+1}(x) P_n(y) - P_n(x) P_{n+1}(y) \}.$$

Такође постоји и велики број одређених интеграла који могу бити корисни у инжењерским прорачунима, на пример [35]:

$$\int_{-1}^1 P_n(t) dt = 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

$$\int_{-1}^1 \frac{P_n(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt = \begin{cases} 0, & \text{парно } n \\ \pi \left(\frac{(n-1)!!}{n!!} \right)^2, & \text{непарно } n \end{cases}$$

$$\int_{-1}^1 \frac{P_n(t)}{\sqrt{1-t}} dt = \frac{\sqrt{8}}{2n+1}, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

7. Лагерови полиноми

7.1. Лагерова диференцијална једначина

Дефиниција 27: Лагерова диференцијална једначина је линеарна диференцијална једначина другог реда:

$$x y'' + (1 - x)y' + \lambda y = 0,$$

при чему једначина има решења која нису сингуларна ако и само ако је λ ненегативан цео број.

У светлу придружених Лагерових полинома који су такође дефинисани у претходном делу поглавља, биће дефинисана и придружена Лагерова једначина чија су партикуларна решења поменути полиноми:

$$x y'' + (\alpha + 1 - x)y' + \lambda y = 0,$$

где је такође λ ненегативан цео број.

Будући да је Лагерова једначина случај придружене Лагерове једначине, у наставку ће се говорити у контексту придружене једначине. Ова једначина се може решити на више начина. Један од начина решавања би био да се постави хипотеза (Анзац) да је решење у облику бесконачног реда, тј. Фробенијусов метод. Дакле, $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ замењујемо у дату једначину.

$$x \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} + \lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0,$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Сада се све суме свODE на исти степен да би могли да их запишемо као једну суму:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) a_{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0,$$

$$a_1 + \lambda a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (((n+1)n + (n+1))a_{n+1} - n a_n + \lambda a_n) x^n = 0,$$

$$a_1 + \lambda a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} ((n+1)^2 a_{n+1} + (\lambda - n) a_n) x^n = 0.$$

Одавде је јасно да мора бити $a_1 + \lambda a_0 = 0$ и $(n+1)^2 a_{n+1} + (\lambda - n) a_n = 0$, односно:

$$a_1 = -\lambda a_0,$$

$$a_{n+1} = \frac{n - \lambda}{(n+1)^2} a_n.$$

Ово даје решење:

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 \left(1 - \lambda x - \frac{\lambda(1-\lambda)}{2^2} x^2 - \frac{\lambda(1-\lambda)(2-\lambda)}{2^2 \cdot 3^2} x^3 + \dots \right).$$

Ако је λ ненегативан цели број, решење је заправо $y = a_0 L_\lambda(x)$ [1].

Још један од начина решавања ове једначине би био помоћу интеграционог фактора μ , при чему је:

$$\mu = e^{\int P(x) dx}.$$

Израчунавањем се добија $\mu = x^{\alpha+1} e^{-x}$. Решење диференцијалне једначине је дато као:

$$y(x) = C_1 \int \frac{dx}{\mu} + C_2 = C_1 \int \frac{e^x}{x^{\alpha+1}} dx + C_2.$$

па произилази да она има регуларно сингуларно решење у нули, као и нерегуларно у бесконачности.

Једначина може даље бити решена развојем у ред [48].

Ваља напоменути и да, ако бисмо желели да докажемо да је Лагеров полином решење Лагерове диференцијалне једначине, најпогодније би било на начин да запишемо Лагеров полином у форму контурног интеграла и заменимо га у саму једначину.

7.2. Лагеров полином

Као и Лежандрови полиноми, и Лагерови полиноми се могу дефинисати Родриговом формулом, што је и њихова најчешћа дефиниција.

Дефиниција 28 [1]: Лагерови полиноми, у ознаци $L_0^\alpha, L_1^\alpha, \dots, L_n^\alpha, \dots$, су ортогонални полиноми са тежинском функцијом $w(x) = e^{-x}$, дефинисани над доменом реалних бројева, изражени Родриговом формулом као:

$$L_n(x) = \frac{1}{w(x)} \left(\frac{d}{dx} \right)^n (w(x) p(x)^n) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}), \text{ односно:}$$

$$L_n(x) = \frac{1}{n!} \left(\frac{d}{dx} - 1 \right)^n x^n$$

за ред полинома $n \in \mathbb{N}_0$.

Дефиниција 29 [32]: Лагерови полиноми могу бити дати сумом:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} \binom{n}{k} x^k.$$

Полазећи од овакве репрезентације лако можемо доћи до експлицитних израза за првих неколико полинома:

$$L_0(x) = 1,$$

$$L_1(x) = -x + 1,$$

$$L_2(x) = \frac{1}{2} \left(x^2 - 4x + 2 \right),$$

$$L_3(x) = \frac{1}{6} \left(-x^3 + 9x^2 - 18x + 6 \right),$$

$$L_4(x) = \frac{1}{24} \left(x^4 - 16x^3 + 72x^2 - 96x + 24 \right),$$

$$L_5(x) = \frac{1}{120} \left(-x^5 + 25x^4 - 200x^3 + 600x^2 - 600x + 120 \right).$$

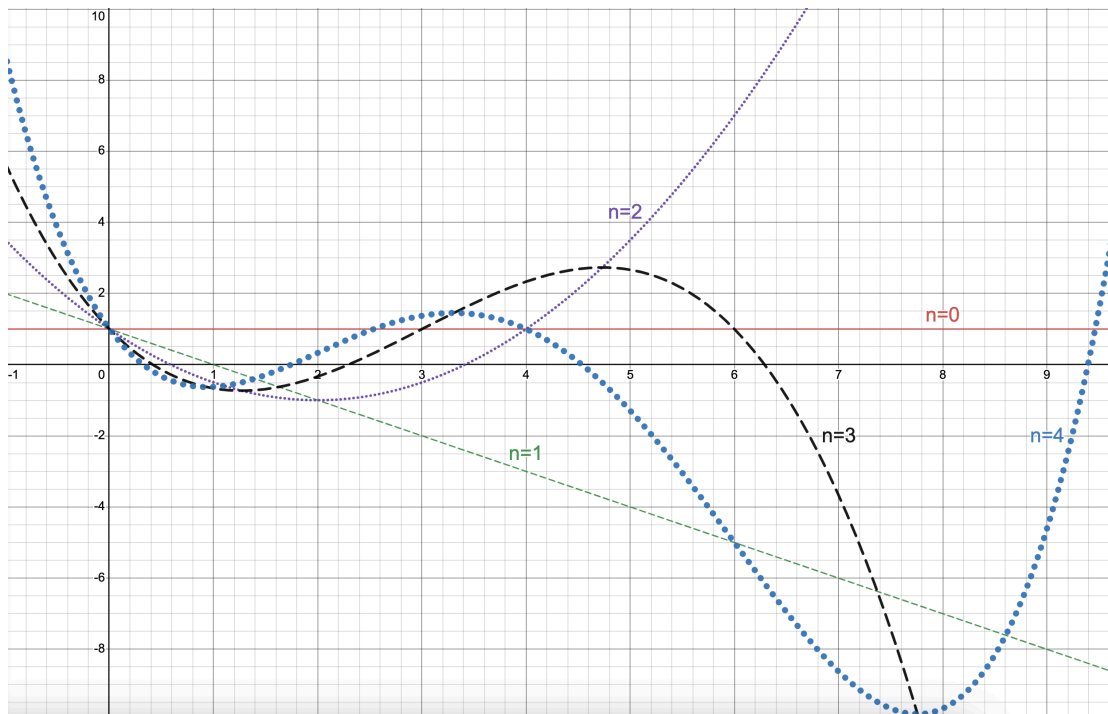
Дефиниција 30 [1]: Лагеров полином може бити представљен у облику контурног интеграла као:

$$L_n(x) = \frac{2}{2\pi i} \oint \frac{e^{\frac{-xz}{1-z}}}{(1-z)z^{n+1}} dz.$$

Када су у питању интегралне репрезентације Лагеровог полинома, постоји и једна специфична таква репрезентација која изражава Лагеров полином преко Беселовог полинома прве врсте:

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \int_0^\infty t^n e^{-t} J_0(2\sqrt{xt}) dt [35].$$

На наредној слици 7.2.1 може се видети првих неколико полинома.



Слика 7.2.1: Графици првих неколико Лагерових полинома.

Полином је дефинисан за $[0, \infty)$. За позитивну вредност аргумента, узима вредности у интервалу $-e^{\frac{x}{2}} \leq L_n(x) \leq e^{\frac{x}{2}}$. Лагеров полином је непарна функција, полином реда n има тачно n корена на интервалу $[0, \infty)$.

Генератриса Лагеровог полинома је:

$$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) t^n = \frac{e^{-\frac{xt}{1-t}}}{1-t} = \frac{e^x}{2\pi i} \oint \frac{e^{-z} dz}{z - x - tz}.$$

Значајније рекурзивне релације су [10]:

$$(n+1)L_{n+1}(x) - (2n+1-x)L_n(x) + nL_{n-1}(x) = 0,$$

$$x \frac{dL_n(x)}{dx} = nL_n(x) - nL_{n-1}(x),$$

$$L'_n(x) = - \sum_{k=0}^{n-1} L_k(x).$$

Дакле, на основу формуле за позната прва два полинома можемо једноставно одредити вредност произвољног Лагеровог полинома [30].

Интересантно је споменути и везу између Лагерових и Ермитових полинома дату релацијама:

$$H_{2n}(x) = (-1)^n 2^{2n} n! L_n^{(-0,5)}(x^2),$$

$$H_{2n+1}(x) = (-1)^n 2^{2n+1} n! x L_n^{0,5}(x^2).$$

Значајне су и наредне формуле [35]:

$$L_n(x+y) = \frac{1}{n!} \left(-\frac{1}{4} \right) \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} H_{2j}(\sqrt{x}) H_{2n-2j}(\sqrt{y}),$$

$$L_n(bx) = (1-b)^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{b}{1-b} \right)^k L_k(x),$$

$$\sum_{k=0}^n L_k(x) L_k(y) = (n+1) \frac{L_n(x) L_{n+1}(y) - L_{n+1}(x) L_n(y)}{x-y}.$$

Постоје и придружени, односно генерализовани Лагерови полиноми, у ознаци $L_n^\alpha(x)$ дефинисани Родриговом формулом као:

$$L_n^\alpha(x) = \frac{e^x x^{-\alpha}}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^{n+\alpha}),$$

при чему је $\alpha > -1$, на интервалу $I = [0, +\infty)$, а њихова тежинска функција је $w(x) = x^\alpha e^{-x}$.

Обични Лагерови полиноми су специјални случај придружених када је $\alpha = 0$. Веза између обичних и придружених Лагерових полинома је:

$$L_n^\alpha(x) = (-1)^\alpha \frac{d^\alpha}{dx^\alpha} L_{n+\alpha}(x).$$

8. Ермитови полиноми

Разликујемо две врсте Ермитових полинома - физички и пробабилистички. У овом поглављу биће обрађене обе врсте полинома и њихове диференцијалне једначине.

8.1. Ермитова диференцијална једначина

Дефиниција 31: Линеарна диференцијална једначина другог реда чије је партикуларно решење Ермитов **физички** полином $H_n(x)$, $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}_0$ је:

$$y'' - xy' + ny = 0.$$

Линеарна диференцијална једначина другог реда чије је партикуларно решење Ермитов **пробабилистички** полином $H_{e_n}(x)$ је:

$$y'' - 2xy' + ny = 0.$$

Да бисмо извели диференцијалну једначину за Ермитов физички полином, полазимо од његове тежинске функције. Она задовољава следећу једначину:

$$\phi'(x) + x\phi(x) = 0.$$

Диференцирањем ове једначине се добија:

$$\phi''(x) + x\phi'(x) + \phi(x) = 0,$$

а n узастопних диференцирања даје резултат

$$\phi^{(n+1)}(x) + x\phi^{(n)}(x) + n\phi^{(n-1)}(x) = 0.$$

Будући да је по дефиницији Ермитов полином $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \phi^n(x)$, када изразимо $\phi(x)$ преко Ермитовог полинома и заменимо претходну једначину добија се:

$$[(-1)^{n+1} H_{n+1}(x) + x(-1)^n H_n(x) + n(-1)^{n-1} H_{n-1}(x)] e^{\frac{-x^2}{2}} = 0.$$

Даљим сређивањем ове једначине је:

$$(-1)^{n-1} [H_{n+1}(x) - xH_n(x) + nH_{n-1}(x)] e^{\frac{-x^2}{2}} = 0,$$

па се долази до закључка да је:

$$H_{n+1}(x) - xH_n(x) + nH_{n-1}(x) = 0. \quad (34)$$

Ово је рекурентна веза која повезује три узастопна Ермитова полинома.

Из претходних израза, добија се:

$$H'_n(x) = nH_{n-1}(x). \quad (35)$$

Вратимо се сада на једначину (34), њеним диференцирањем добија се да је

$$H'_{n+1}(x) - xH'_n(x) - H_n(x) + nH'_{n-1}(x) = 0,$$

уколико у добијену једначину уврстимо (35), добијамо:

$$H''_n(x) - xH'_n(x) + nH_n(x) = 0.$$

Дакле, ово је у складу са једначином за физичке полиноме из дефиниције 31. Аналогно се изводи и диференцијална једначина за Ермитов пробабилистички полином.

Оно што још треба истаћи је да ова једначина одговара и једначини за ортогоналне полиноме са коефицијентима $D = B = C = 0$, $E = -1$, $A = 1$, где је $\frac{\rho'(x)}{\rho(x)} = -x$.

8.2. Ермитов полином

Дефиниција 32 [35]: Ермитови полиноми су низ ортогоналних полинома над доменом $(-\infty, \infty)$ са тежинском функцијом $w(x) = e^{-x^2}$ (тада су у ознаци H и називају се **физички**), односно $w(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ (у ознаци H_e , називају се **пробабилистички**). Конкретно, израз за физички Ермитов полином n -тог степена гласи:

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}) = e^{\frac{x^2}{2}} \left(x - \frac{d}{dx} \right)^n e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Формула дата у дефиницији 32 представља Родригову формулу за Ермитов физички полином. Ред ових полинома је целобројан.

Пратећи дефиницију, за првих неколико Ермитових полинома добија се:

$$H_0(x) = 1,$$

$$H_1(x) = 2x,$$

$$H_2(x) = 4x^2 - 2,$$

$$H_3(x) = 8x^3 - 12x,$$

$$H_4(x) = 16x^4 - 48x^2 + 12,$$

$$H_5(x) = 32x^5 - 160x^3 + 120x,$$

$$H_6(x) = 64x^6 - 480x^4 + 720x^2 - 120.$$

Када је у питању парност овог полинома, она зависи од реда - паран је за паран ред, а непарна за непарни ред.

Генератриса Ермитовог физичког полинома је:

$$g(t, x) = e^{\frac{t}{2}(t-x)}.$$

Дефиниција 33: Ермитов полином је полином облика:

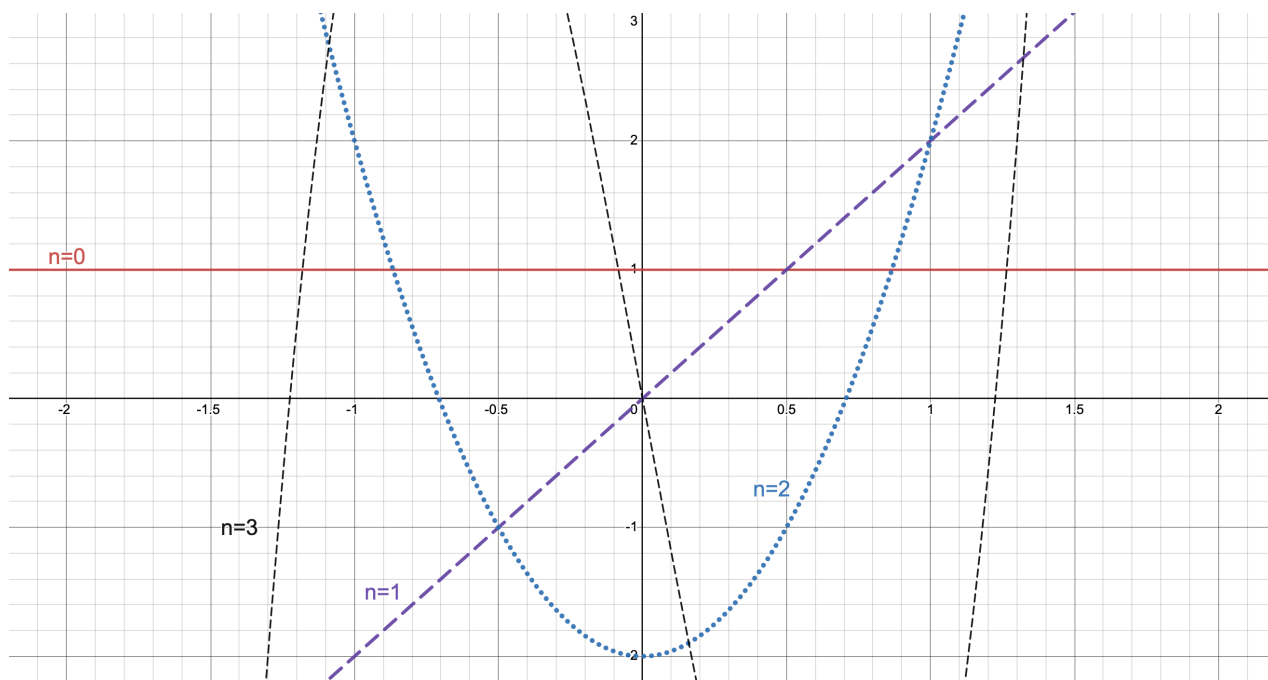
$$H_{2k}(x) = (-1)^k 2^k (2k-1)!! \left[1 + \sum_{j=1}^k \frac{(-4k)(-4k+4)\dots(-4k+4j-4)}{(2j)!} x^{2j} \right]$$

за парно n , односно облика:

$$H_{2k+1}(x) = (-1)^k 2^{k+1} (2k+1)!! \left[x + \sum_{j=1}^k \frac{(-4k)(-4k+4)\dots(-4k+4j-4)}{(2j+1)!} x^{2j+1} \right]$$

за непарно n .

Графички приказано, овај низ полинома изгледа као на слици 8.2.1.



Слика 8.2.1: Ермитови физички полиноми (прва четири).

Једноставнији запис овог полинома, погодан и за рачунарску имплементацију, је и [32]:

$$H_n(x) = n! \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k}{k! (n-2k)!} (2x)^{n-2k}.$$

Ермитов физички полином се такође може записати и на следећи начин:

$$H_n(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint e^{-t^2+2tz} t^{-n-1} dt.$$

Ермитов полином се може представити следећом детерминантом:

$$H_n(x) = \begin{vmatrix} x & n-1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & x & n-2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & x & n-3 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}.$$

Још једна корисна особина физичког Ермитовог полинома је да се може одредити помоћу рекурентне формуле:

$$H_{n+1}(x) = xH_n(x) - H'_n(x),$$

где је $n = 0, 1, 2, \dots$

Када се говори о пробабилистичком Ермитовом полиному, првих неколико полинома гласе:

$$He_0(x) = 1,$$

$$He_1(x) = x,$$

$$He_2(x) = x^2 - 1,$$

$$He_3(x) = x^3 - 3x,$$

$$He_4(x) = x^4 - 6x^2 + 3,$$

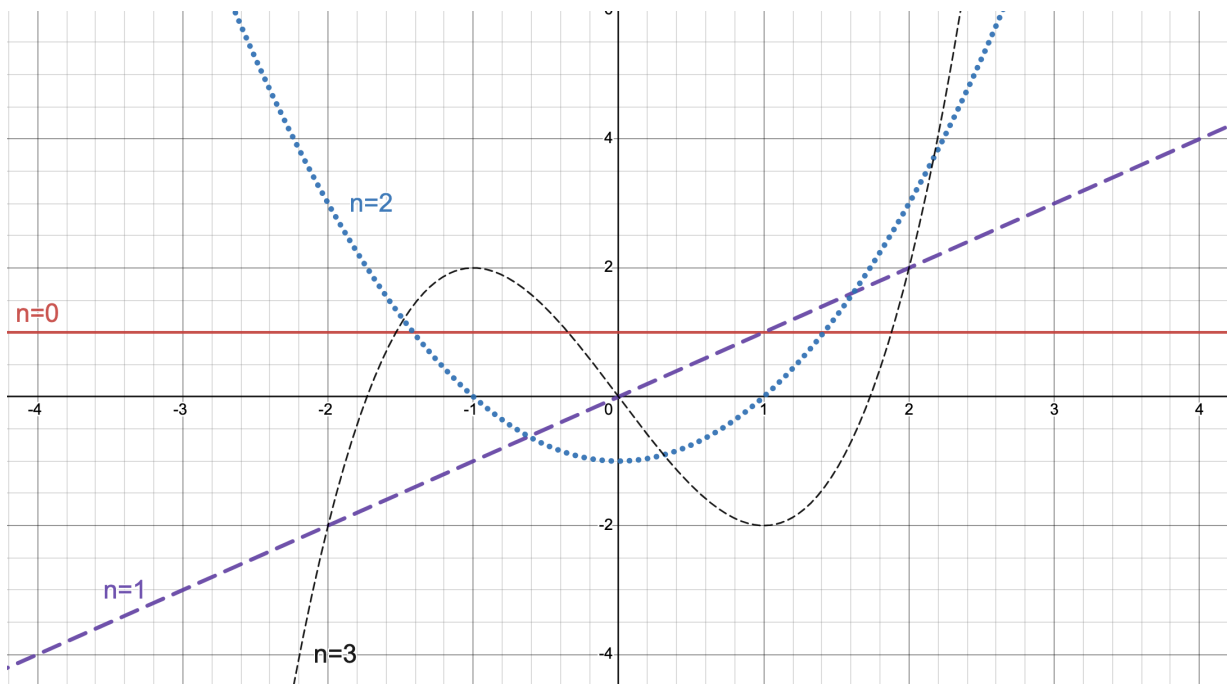
$$He_5(x) = x^5 - 10x^3 + 15x,$$

$$He_6(x) = x^6 - 15x^4 + 45x^2 - 15,$$

$$He_7(x) = x^7 - 21x^5 + 105x^3 - 105x,$$

$$He_8(x) = x^8 - 28x^6 + 210x^4 - 420x^2 + 105.$$

График на коме су приказани ови полиноми налази се на слици 8.2.2.



Слика 8.2.2. Ермитови пробабилистички полиноми (првих четири).

Парност је иста као код Ермитовог физичког полинома.

Генератриса пробабилистичког Ермитовог полинома је:

$$g(t, x) = e^{t(2x-t)}.$$

Између пробабилистичких и физичких Ермитових полинома постоји зависност:

$$H_n(x) = 2^{\frac{n}{2}} He_n(\sqrt{2}x),$$

$$He_n(x) = 2^{-\frac{n}{2}} H_n\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right). \quad (36)$$

За физички Ермитов полином важи:

$$H_n(-x) = (-1)^n H_n(x),$$

односно парност ове функције зависи од њеног реда. Будући да се пробабилистички полином може исказати преко физичког на начин дат формулом (36), иста особина важи и за њега.

Рекурзивна формула којом се физички полином може једноставно израчунати је

$$H_n(x) = 2x H_{n-1}(x) - 2(n-1)H_{n-2}(x), \quad n > 2,$$

при чему је $H_0(x) = 1$ и $H_1(x) = 2x$. Ово је погодно за рачунарску имплементацију, мада може бити проблематично за велике вредности реда функције, о чему ће бити више речи у делу рада који конкретно говори о рачунарској имплементацији калкулатора.

Такође, постоје рекурзивне формуле које Ермитови полиноми задовољавају [37]:

1) за пробабилистички полином:

$$H_{e_{n+1}}(x) = x H_{e_n}(x) - H'_{e_n}(x)$$

$$H'_{e_n}(x) = n H_{e_n}(x) \quad ^4$$

2) за физички полином:

$$H_{n+1}(x) = 2x H_n(x) - H'_n(x)$$

$$H'_n(x) = 2n H_{n-1}(x) \quad ^5.$$

Оно што још може бити интересантна особина физичког Ермитовог полинома је [35]:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{H_{2k}}{(2k)!} = e \cos 2x,$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{H_{2k+1}}{(2k+1)!} = e \sin 2x.$$

За велике вредности реда полинома, физички полином се може апроксимирати изразом:

$$H_n(x) \approx \begin{cases} (-2)^{n/2} (n-1)!! e^{x^2/2} \cos(\sqrt{2n+1} x), & n \text{ непарно и } n \rightarrow \infty \\ (-2)^{(n-1)/2} n!! e^{x^2/2} \sin(\sqrt{2n+1} x), & n \text{ парно и } n \rightarrow \infty \end{cases}.$$

Ова апроксимација је прецизнија што је апсолутна вредност променљиве мања, може се искористити искључиво када је $|x| \leq \sqrt{2n}$. Ова апроксимација имплицира да су нуле полинома

$$r \approx \frac{j\pi}{2\sqrt{2n+1}}, \text{ где је } j = \begin{cases} \pm 1, \pm 2, \pm 5, \dots \text{ непарно } n \\ 0, \pm 2, \pm 4, \dots \text{ парно } n \end{cases}.$$

⁴ Полиноми који задовољавају ову једначину представљају тзв. Апелов низ.

⁵ Ова једначина је такође оно што карактерише Апелов низ.

9. Чебишевљеви полиноми

Чебишевљеви полиноми представљају низове ортогоналних полинома, дефинисаних помоћу синусних и косинусних функција. Генерално, синусна и косинусна функција су такође врсте специјалних функција, настале из Чебишевљеве диференцијалне једначине, али због њихове огромне примене у математици спадају у скуп елементарних функција.

Разликујемо Чебишевљеве полиноме прве врсте и Чебишевљеве полиноме друге врсте. У овој глави ће бити обрађене обе врсте предметних полинома.

9.1. Чебишевљева диференцијална једначина

Дефиниција 34: Чебишевљева једначина је хомогена линеарна диференцијална једначина другог реда дата као:

$$(1 - x^2)y'' - xy' + \alpha^2 y = 0,$$

при чему је α реална или комплексна константа.

Један од начина да се ова једначина реши је, као код већине претходних једначина, помоћу степених редова, али будући да је ово решење већ изложено неколико пута, у овом поглављу ћемо једначину решити на други начин.

Приметимо да једначина може попримити знатно једноставнији облик уколико се променљива представи као $x = \cos \varphi \Rightarrow dx = -\sin \varphi d\varphi$, па је даље $\frac{d\varphi}{dx} = -\frac{1}{\sin \varphi}$, и:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dx} = -\frac{1}{\sin \varphi} \frac{dy}{d\varphi}, \\ \Rightarrow y'' &= \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d\varphi}{dx} \right) = \frac{d}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = -\frac{1}{\sin \varphi} \frac{d}{d\varphi} \left(-\frac{1}{\sin \varphi} \frac{dy}{d\varphi} \right) = \\ &= \frac{1}{\sin \varphi} \left[\frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{\sin \varphi} \right) \frac{dy}{d\varphi} + \frac{1}{\sin \varphi} \frac{d^2 y}{d\varphi^2} \right] = \frac{1}{\sin \varphi} \left[\left(-\frac{\cos \varphi}{\sin^2 \varphi} \right) \frac{dy}{d\varphi} + \frac{1}{\sin \varphi} \frac{d^2 y}{d\varphi^2} \right] \\ &= \frac{1}{\sin^2 \varphi} \left[\left(-\frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \right) \frac{dy}{d\varphi} + \frac{d^2 y}{d\varphi^2} \right]. \end{aligned}$$

Заменом израза за изводе у деференцијалну једначину добија се:

$$\begin{aligned} (1 - \cos^2 \varphi) \frac{1}{\sin^2 \varphi} \left[\left(-\frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \right) \frac{dy}{d\varphi} + \frac{d^2 y}{d\varphi^2} \right] - \cos \varphi \left[-\frac{1}{\sin \varphi} \frac{d\varphi}{dt} \right] + n^2 y &= 0, \\ \frac{\sin^2 \varphi}{\sin^2 \varphi} \left[-\frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \frac{dy}{d\varphi} + \frac{d^2 y}{d\varphi^2} \right] + \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \frac{dy}{d\varphi} + n^2 y &= 0, \\ -\frac{\cancel{\cos \varphi}}{\cancel{\sin \varphi}} \frac{\cancel{dy}}{d\varphi} + \frac{d^2 y}{d\varphi^2} + \frac{\cancel{\cos \varphi}}{\cancel{\sin \varphi}} \frac{\cancel{dy}}{d\varphi} + n^2 y &= 0. \end{aligned}$$

Дакле, сада једначина постаје: $\frac{d^2y}{d\varphi^2} + n^2y = 0$. Ово је једначина линеарог хармонијског осцилатора.

Њено опште решење може се записати као:

$$y(\varphi) = C_1 \cos n\varphi + C_2 \sin n\varphi,$$

а такође и у облику

$$y(\varphi) = C \cos(n\varphi + \alpha),$$

при чему су C , C_1 , C_2 , α реални бројеви.

Ради поједностављења може се одабрати $\alpha = 0$, и тада опште решење Чебишевљеве једначине постаје функција:

$$y(x) = C \cos(n \arccos x).$$

Константа n може бити реалан број, али у случају када је целобројна константа, дата функција се назива Чебишевљев полином прве врсте.

9.2. Чебишевљеви полиноми прве врсте

Дефиниција 35 [35]: Чебишевљеви полиноми *прве врсте*, у ознаци T_n , су ортогонални полиноми, чија је тежинска функција $w(x) = (1-x^2)^{-1/2}$ над интервалом $[-1, 1]$, дати изразом:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad |x| \leq 1, \quad n \in \mathbb{N}_0, \text{ односно}$$

$$T_n(\cos \varphi) = \cos(n\varphi).$$

Дефиниција 36 [35]: Чебишевљеви полиноми прве врсте изражени Родриговом формулом имају облик:

$$T_n(x) = \frac{(-2)^n n!}{(2n)!} \sqrt{1-x^2} \frac{d^n}{dx^n} (1-x^2)^{n-1/2}, \text{ односно}$$

$$T_n(x) = \frac{n}{2} \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^m \frac{(n-m-1)!}{m! (n-2m)!} (2x)^{n-2m}.$$

Осим на дате начине, могу бити изражени и помоћу редова, контурних интеграла, итд., а интересантан је њихова матрична репрезентација преко тродијагоналне детерминанте:

$$T_n(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2x & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2x & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2x \end{vmatrix}.$$

Првих пет Чебишевљевих полинома прве врсте су:

$$T_0(x) = 1$$

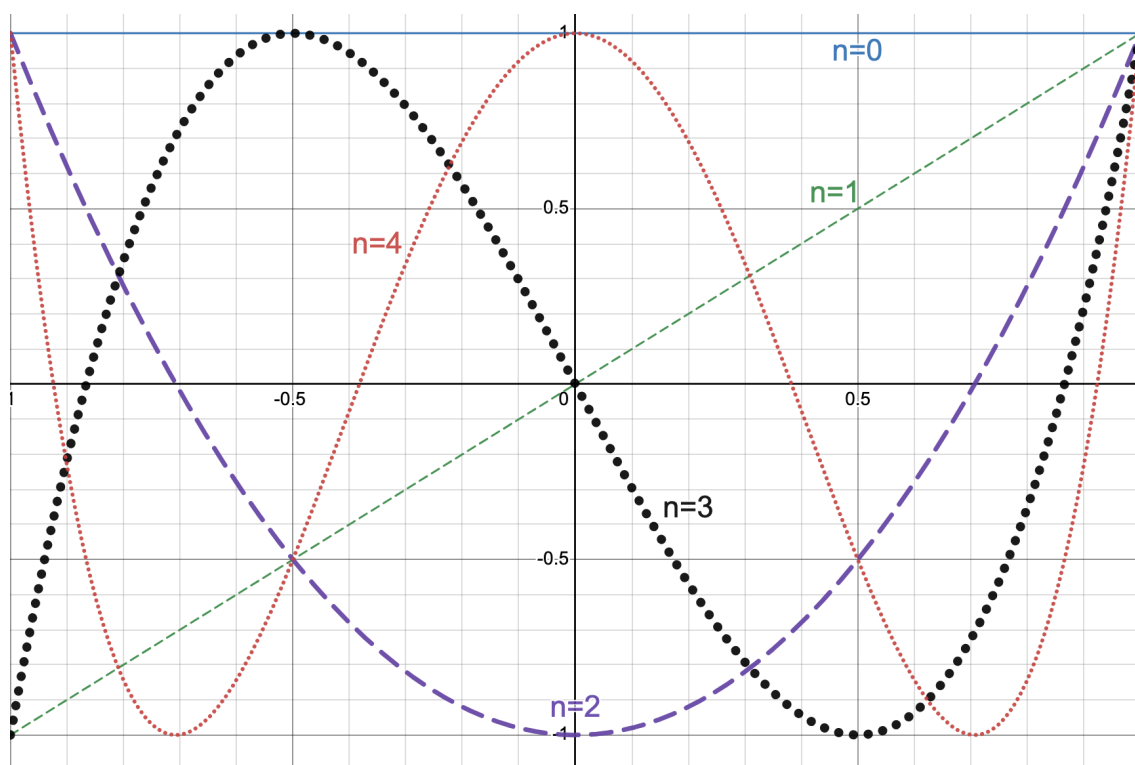
$$T_1(x) = x$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1.$$

На слици 9.2.1 може се видети и график Чебишевљевог полинома прве врсте за првих неколико вредности њиховог реда.



Слика 9.2.1: Графици првих пет Чебишевљевих полинома прве врсте (лево).

За интервал у коме смо дефинисали полином важи да $-1 \leq T_n(x) \leq 1$. Као што се са графика примећује, полином реда n има n нула на интервалу $[-1, 1]$ и тачно $n + 1$ локални екстремум у истом интервалу. Локални екстремум се дешава када је $x = \cos \frac{k\pi}{n}$, $k = 1, 2, \dots, n$ и тада функција узима вредност $|T_n(x)| = 1$.

Парност Чебишевљевог полинома прве врсте зависи од његовог степена - за паран степен и функција је парна, односно за непаран је непарна: $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$.

$$\text{Генератриса полинома прве врсте је: } g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(x) t^n = \frac{1 - xt}{1 - 2xt + t^2}.$$

Чебишевљеви полиноми су специјална врста Јакобијевих полинома $P_n^{(\alpha, \beta)}$: прве врсте за случај $\alpha = \beta = -\frac{1}{2}$, а друге врсте за случај $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$.

Неке специфичне вредности тих полинома прве врсте:

$$T_n(1) = 1,$$

$$T_n(-1) = (-1)^n,$$

$$T_{2n}(0) = (-1)^n,$$

$$T_{2n+1}(0) = 0.$$

За полином прве врсте, алгебарска репрезентација би била:

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[\left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right)^n + \left(x - \sqrt{x^2 - 1} \right)^n \right].$$

Такође, постоји и развој попут биномног развоја [35]:

$$T_n(x) = \binom{n}{0} x^n - \binom{n}{2} x^{n-2} (1-x)^2 + \binom{n}{4} x^{n-4} (1-x^2)^2 - \dots$$

Када је ред ових полинома целобројни ненегативан, производ ових полинома се може израчунати по формули: $T_m(x) \cdot T_n(x) = \frac{1}{2} [T_{m+n}(x) + T_{|m-n|}(x)]$.

Такође за $m, n \geq 0$ важе и формуле [39]:

$$(T_{m+n}(x) - 1)(T_{|m-n|}(x) - 1) = (T_m(x) - T_n(x))^2,$$

$$T_m(T_n(x)) = T_{mn}(x).$$

Слично претходним специјалним функцијама, и Чебишевљеви полиноми задовољавају одређене рекурентне релације. У случају Чебишевљевих полинома прве врсте, то су следеће формуле [19]:

$$T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x),$$

$$T_{n+1}(x) = x T_n(x) - \sqrt{(1-x^2)(1-(T_n(x))^2)},$$

$$(x-1)[T_{2n+1}(x) - 1] = [T_{n+1}(x) - T_n(x)]^2, \quad n \geq 1,$$

$$2(x^2-1)[T_{2n}(x) - 1] = [T_{n+1}(x) - T_{n-1}(x)]^2, \quad n \geq 1.$$

$$T_{2n}(x) = (T_n(x))^2 - 1.$$

Изводи и интегрални ових полинома такође задовољавају бројне рекурзивне формуле, неке од њих су [10][39][35]:

$$2T_n(x) = T'_{n+1}(x) - 2x T'_n(x) + T'_{n-1}(x),$$

$$(1-x^2)T'_n(x) = -nx T_n(x) + n T_{n-1}(x),$$

$$T''_n(x) = \frac{x}{1-x^2} T'_n(x) - \frac{n^2}{1-x^2} T_n(x),$$

$$\int T_n(x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{T_{n+1}(x)}{n+1} - \frac{T_{n-1}(x)}{n-1} \right) + C, \quad n \geq 2,$$

$$\int_0^x T_n(t) dt = \frac{n}{n^2-1} \left[T_{n+1}(x) + \sin \frac{n\pi}{2} \right] - \frac{x}{n-1} T_n(x), \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

9.3. Чебишевљеви полиноми друге врсте

Дефиниција 37 [12]: Чебишевљеви полиноми *друге врсте*, у ознаци U_n , су ортогонални полиноми, чија је тежинска функција $w(x) = (1 - x^2)^{\frac{1}{2}}$ над интервалом $[-1, 1]$, дати изразом:

$$U_n(x) = \frac{\sin((n+1)x)}{\sin x},$$

односно

$$U_n(\cos \varphi) \sin \varphi = \sin((n+1)\varphi).$$

Дефиниција 38: Чебишевљеви полиноми прве врсте изражени Родриговом формулом имају облик: $(1 - x^2)^{1/2}$

$$U_n(x) = \frac{(-1)^n (n+1) \sqrt{\pi}}{2^{n+1} \left(n + \frac{1}{2}\right)! (1-x^2)^{1/2}} \frac{d^n}{dx^n} \left[(1-x^2)^{n+1/2} \right], \text{ односно}$$

$$U_n(x) = \frac{(-1)^n (n+1) \sqrt{\pi}}{2^{n+1} \Gamma\left(n + \frac{3}{2}\right) \sqrt{1-x^2}} \frac{d^n}{dx^n} \left[(1-x^2)^{n+\frac{1}{2}} \right], \text{ тј.}$$

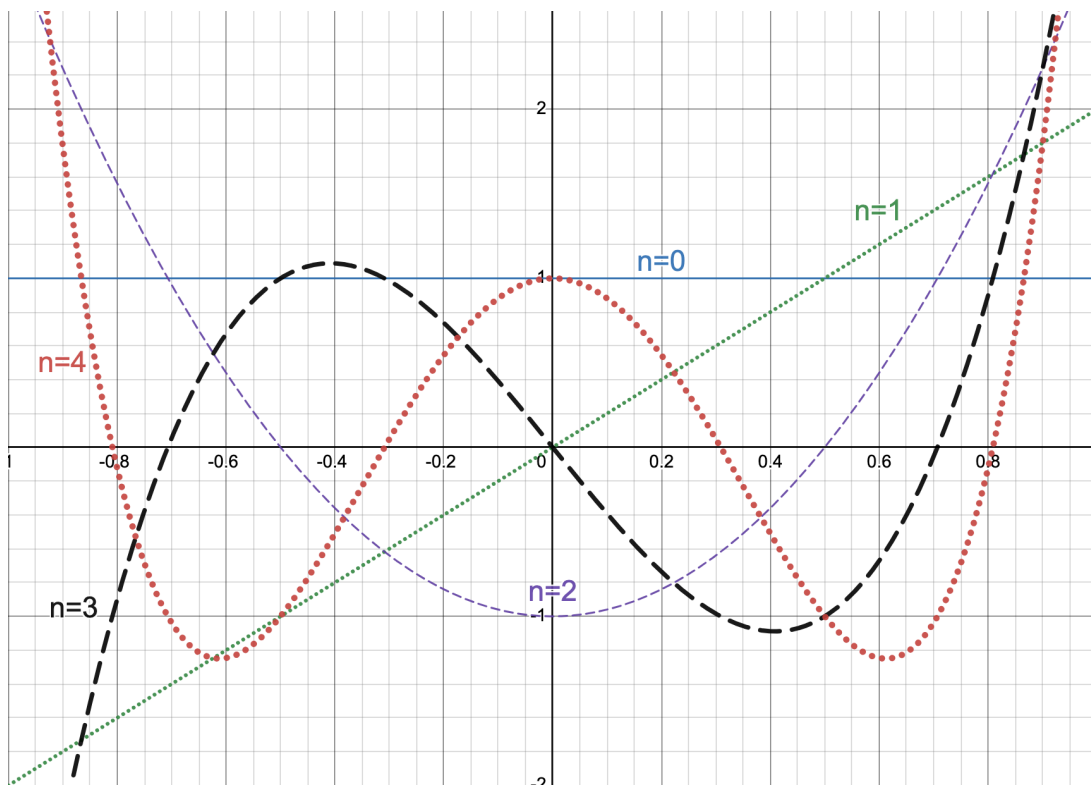
$$U_n(x) = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^m \frac{(n-m)!}{m! (n-2m)!} (2x)^{n-2m}.$$

У табели 9.3.1. налази се првих неколико Чебишевљевих полинома друге врсте.

n	U_n
0	1
1	$2x$
2	$4x^2 - 1$
3	$8x^3 - 4x$
4	$16x^4 - 12x^2 + 1$
5	$32x^5 - 32x^3 + 6x$

Табела 9.3.1: Првих пет Чебишевљевих полинома друге врсте.

На слици 9.3.1. можемо видети како изгледа првих пет Чебишевљевих полинома друге врсте. Као и код полинома прве врсте, парност зависи од степена, $U_n(-x) = (-1)^n U_n(x)$. Нуле полинома су $x_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right)$, $k = 0, 1, \dots, n$. Полином n -тог степена достиже екстремуме у нулама полинома степена $n-1$.



Слика 9.3.1: Првих пет Чебишевљевих полинома друге врсте.

Генератриса Чебишевљевог полинома друге врсте гласи:

$$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} U_n(x) t^n = \frac{1}{1 - 2xt + t^2}.$$

Овај полином се такође може записати и као детерминанта:

$$U_n(x) = \begin{vmatrix} 2x & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2x & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2x & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2x \end{vmatrix}.$$

Једна од репрезентација Чебишевљевог полинома друге врсте је и [39]:

$$U_n(x) = \frac{(x + \sqrt{x^2 - 1})^{n+1} - (x - \sqrt{x^2 - 1})^{n+1}}{2\sqrt{x^2 - 1}}.$$

Као и код Чебишевљевог полинома прве врсте, постоји и репрезентација помоћу биномног развоја [35]:

$$U_{n-1}(x) = \binom{n}{1}x^{n-1} - \binom{n}{2}x^{n-3}\left(1 - x^2\right) + \binom{n}{3}x^{n-5}(1 - x^2)^2 - \dots$$

Неке специфичне вредности полинома друге врсте су [10]:

$$\begin{aligned}
U_n(1) &= n+1, \\
U_n(-1) &= (-1)^n (n+1), \\
U_{2n}(0) &= (-1)^n, \\
U_{2n+1}(0) &= 0.
\end{aligned}$$

За Чебишевљево полиноме друге врсте важе наредне рекурзивне везе:

$$\begin{aligned}
U_{n+2}(x) &= 2x U_{n+1}(x) - U_n(x), \quad n \geq 0, \\
(1-x^2)U'_n(x) &= -n x U_n(x) + (n+1)U_{n-1}(x), \\
(1-x)^2 U''_n(x) - 3x U'_n(x) + n(n+2)U_n(x) &= 0.
\end{aligned}$$

9.4. Везе између Чебишевљевих полинома прве и друге врсте

Постоји велики број релација које повезују Чебишевљеве полиноме прве и друге врсте, а неке од тих релација ће бити дате у наставку:

$$\begin{aligned}
T_n(x) &= U_n(x) - x U_{n-1}(x), \text{ као и} \\
T_n(x) &= \frac{1}{2}(U_n(x) - U_{n-2}(x)), \\
T_{n-1}(x) - T_{n+1}(x) &= 2(1-x^2)U_{n-1}(x), \quad n \geq 1, \\
U_n(x) &= 2 \sum_{k=0}^{\left[\frac{n-1}{2}\right]} T_{2k+1}(x), \\
U_n(x) &= 2 \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} T_{2k}(x) - 1, \\
T_{n+2}(x) &= 1 - 2(1-x^2) \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} U_{2k}(x), \\
T_{n+2}(x) &= x - 2(1-x^2) \sum_{k=0}^{\left[\frac{n-1}{2}\right]} U_{2k+1}(x), \\
U_{mn-1}(x) &= U_{m-1}(T_n(x)) \cdot U_{n-1}(x) = U_{mn-1}(x), \\
U_n(x) &= \sum_{j=0}^n x^j T_{n-j}(x), \quad T_n(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^n (2T_j(x) - x^j) T_{n-j}(x), \\
2 \sum_{j=0}^n T_j(x) T_{n-j}(x) &= U_n(x) + (n+1) T_n(x),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
T_n^2(x) - (x^2 - 1) U_{n-1}^2(x) &= 1, \\
\sqrt{(1 - x^2)} U_{n-1}(x) &= x T_n(x) - T_{n+1}(x), \\
U_n(x) &= 2 \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} T_{n-2j}(x) - \frac{(-1)^n + 1}{2}, \quad n \geq 0, \\
\frac{U_n(x) + U_{n-1}(x)}{2} &= \frac{1}{2} + T_1(x) + \dots + T_n(x), \\
U_{n-1}(x) &= \frac{1}{n} T'_n(x) = \frac{\sin n\theta}{\sin \theta}, \quad x = \cos \theta, \quad [39] \\
T'_n(x) &= \frac{n}{\sqrt{1 - x^2}} U_n(x), \\
\sum_{r=0}^n T_{2r}(x) &= \frac{1}{2} + \frac{U_{2n+1}(x)}{2\sqrt{1 - x^2}}. \quad [10]
\end{aligned}$$

Формуле везане за производ два Чебишевљева полинома су:

$$\begin{aligned}
U_n(x) U_m(x) &= \frac{T_{n-m}(x) - T_{n+m+2}(x)}{2(1 - x^2)}, \quad n \geq m, \\
T_n(x) U_m(x) &= \begin{cases} \frac{1}{2} U_{n+m}(x) + \frac{1}{2} U_{n-m}(x), & n \leq m \\ \frac{1}{2} U_{n+m}(x), & n = m + 1, \\ \frac{1}{2} U_{n+m}(x) - \frac{1}{2} U_{n-m-2}(x), & n \geq m + 2 \end{cases}
\end{aligned}$$

Значајни интеграли Чебишевљевих полинома су [35]:

$$\begin{aligned}
U_n(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{T_{n+1}(a)}{(a - x)\sqrt{1 - a^2}} da, \quad T_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{1 - a^2} U_{n-1}(a)}{x - a} da, \\
\int_0^x U_n(t) dt &= \frac{T_{n+1}(x) + \sin \frac{n\pi}{2}}{n + 1}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \\
\int_1^x U_n(t) dt &= \frac{1 - T_{n+1}(x)}{n + 1}, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \\
\frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{T_n(t)}{\sqrt{1 - t^2}} \frac{dt}{t - y} &= U_{n-1}(y), \quad -1 < y < 1, \\
\frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 U_n(t) \sqrt{1 - t^2} \frac{dt}{t - y} &= T_{n+1}(y), \quad -1 < y < 1.
\end{aligned}$$

10. Јакобијеви полиноми

10.1. Диференцијална једначина

Дефиниција 39: Диференцијална једначина чијим се решавањем добија Јакобијев полином као партикуларно решење је хомогена линеарна диференцијална једначина другог реда:

$$(1-x^2)y'' + (\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x)y' + n(n + \alpha + \beta + 1)y = 0,$$

односно

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x)^{\alpha+1} (1+x)^{\beta+1} \gamma' \right] + n(n + \alpha + \beta + 1) (1-x)^{\alpha} (1+x)^{\beta} y = 0. \quad (37)$$

Ова једначина је позната као сингуларна Штурм-Луивилова једначина.

Приметимо да када је $\alpha = \beta = 0$ једначина се своди на диференцијалну једначину Лежандрових полинома (33).

Заменом релације $y = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu} (x-1)^{\nu}$ у претходно наведену једначину, добија се рекурзивна релација

$$[\gamma - \nu(\nu + \alpha + \beta + 1)]a_{\nu} - 2(\nu + 1)(\nu + \alpha + 1)a_{\nu+1} = 0$$

за $\nu = 0, 1, \dots$, где $\nu = n(n + \alpha + \beta + 1)$. Решавањем ове релације добија се Јакобијев полином (38).

Једначина у облику(37) може бити трансформисана у

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + \left[\frac{1}{4} \frac{1-\alpha^2}{(1-x)^2} + \frac{1}{4} \frac{1-\beta^2}{(1+x)^2} + \frac{n(n + \alpha + \beta + 1) + \frac{1}{2}(\alpha + 1)(\beta + 1)}{1-x^2} \right] u = 0,$$

где је $u(x) = (1-x)^{(\alpha+1)/2} (1+x)^{(\beta+1)/2} P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$ и

$$\frac{d^2 u}{d\theta^2} + \left[\frac{\frac{1}{4} - \alpha^2}{4\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} + \frac{\frac{1}{4} - \beta^2}{4\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)} + \left(n + \frac{\alpha + \beta + 1}{2} \right)^2 \right] u = 0$$

а $u(\theta) = \sin^{\alpha+1/2}\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos^{\beta+1/2}\left(\frac{\theta}{2}\right) P_n^{(\alpha, \beta)}(\cos\theta)$.

Постоје још два облика једначине чија су решења Јакобијеви полиноми, назване Јакобијеве једначине:

$$x(1-x)y'' + [\gamma - (\alpha + 1)x]y' + n(\alpha + n)y = 0, \text{ и}$$

$$(a_1 + b_1 x + c_1 y)(x y' - y) - (a_2 + b_2 x + c_2 y)y' + (a_3 + b_3 x + c_3 y) = 0.$$

10.2. Јакобијеви полиноми

Дефиниција 40: Јакобијеви полиноми, са параметрима $\alpha > -1$, $\beta > -1$, су низови полинома $P_n^{\alpha,\beta}(x)$, $n \in \mathbb{N}_0$, $x \in \mathbb{R}$, које имају следећи облик:

$$P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} (1-x)^{-\alpha} (1+x)^{-\beta} \frac{d^n}{dx^n} \left[(1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n} \right]. \quad (38)$$

Домен ортогоналности ове класе полинома је коначан интервал, за који се без губитка општости може узети $(-1, 1)$.

Тежинска функција у овом случају би била [38]:

$$\rho(x) = (1-x)^\alpha (1+x)^\beta.$$

Јакобијеви полиноми су низ полинома који задовољава следећу релацију ортогоналности:

$$\int_{-1}^1 (1-x)^\alpha (1+x)^\beta P_n^{(\alpha,\beta)}(x) P_m^{(\alpha,\beta)}(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ h_n, & m = n \end{cases}$$

при чему је

$$h_n = \frac{2^{\alpha+\beta+1} \Gamma(\alpha+n+1) \Gamma(\beta+n+1)}{(2n+\alpha+\beta+1) n! (n+\alpha+\beta+1)}.$$

Слично једначинама обрађеним у претходним поглављима, и Јакобијеве једначине могу бити добијене из Родригове формуле као:

$$(1-x)^\alpha (1+x)^\beta P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left[(1-x)^{\alpha+n} (1+x)^{\beta+n} \right].$$

Даље произилази:

$$\frac{d}{dx} \left(P_n^{(\alpha,\beta)}(x) \right) = \frac{1}{2} (n+\alpha+\beta+1) P_{n-1}^{(\alpha+1,\beta+1)}(x).$$

Применом Лајблицовог правила⁶ на Родригову формулу може се добити експлицитни израз:

$$\begin{aligned} (-2)^n \cdot n! \cdot (1-x)^\alpha (1+x)^\beta \cdot P_n^{(\alpha,\beta)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} (1-x)^{n+\alpha} \frac{d^k}{dx^k} (1+x)^{n+\beta} = \\ &= (-1)^n (1-x)^\alpha (1+x)^\beta n! \sum_{k=0}^n \binom{n+\alpha}{n-k} \binom{n+\beta}{k} (x-1)^k (x+1)^{n-k}, \end{aligned}$$

што даље даје:

$$P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n+\alpha}{k} \binom{n+\beta}{n-k} (x-1)^{n-k} (1+x)^k, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

Дакле, Јакобијеви полиноми су парни или непарни у зависности од реда полинома.

Вредности првих неколико Јакобијевих полинома су [20]:

⁶Лајблицово правило гласи: ако постоје n -ти изводи функција f и g , тада је њихов производ функција чији n -ти извод постоји и износи: $(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$, при чему је $f^{(k)}$ k -ти извод функције f

$$P_0^{(\alpha,\beta)}(x) = 1,$$

$$P_1^{(\alpha,\beta)}(x) = \frac{1}{2}(\alpha - \beta + (\alpha + \beta + 2)x),$$

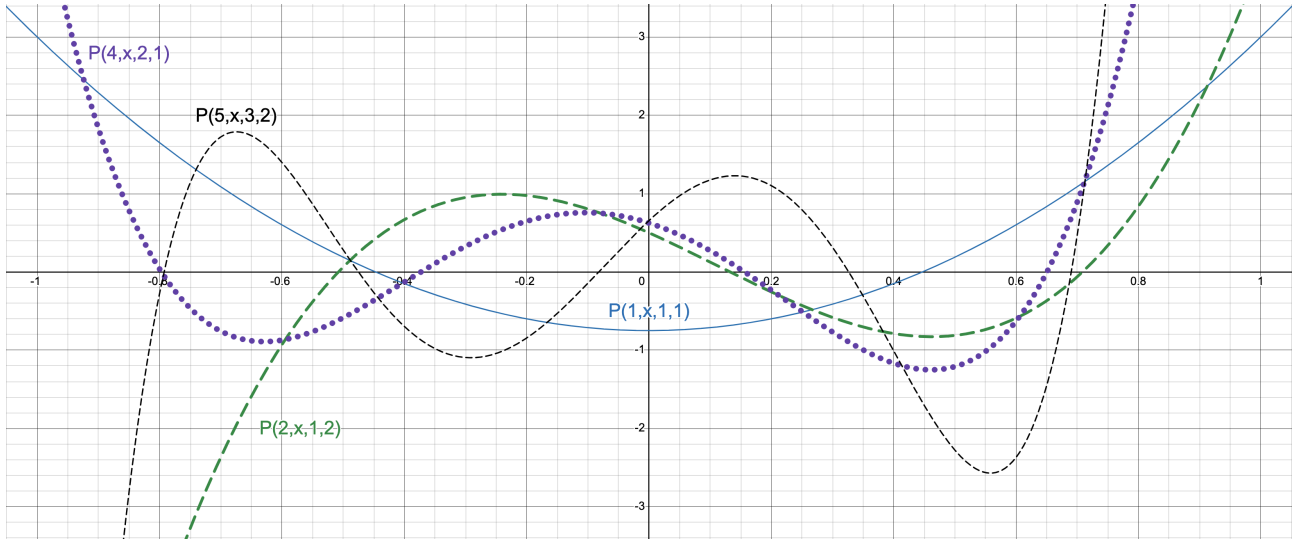
$$P_2^{(\alpha,\beta)}(x) = \frac{1}{8}[4(\alpha + 1)(\alpha + 2) + 4(\alpha + \beta + 3)(\alpha + 2)(x - 1) + (\alpha + \beta + 3)(\alpha + \beta + 4)(x - 1)^2].$$

Генератриса Јакобијевих полинома је:

$$g(t, x) = (1 - 2xt + t^2)^{-\alpha} \cdot (1 + 2xt + t^2)^{-\beta}.$$

Јакобијеви полиноми су нормализовани тако да је: $P_n^{(\alpha,\beta)}(1) = \binom{n+\alpha}{n} = \frac{\Gamma(n+\alpha+1)}{n! \Gamma(\alpha+1)}$.

На слици 10.2.1 може се видети график Јакобијевих полинома за различите вредности параметара и реда. Ови полиноми имају нуле на интервалу $(-1, 1)$.



Слика 10.2.1: Првих неколико Јакобијевих полинома за различите вредности параметара.

Као значајна последица симетричности тежинске функције Јакобијевих полинома и ортогоналности јавља се симетрична релација [52]:

$$P_n^{(\alpha,\beta)}(-x) = (-1)^n P_n^{(\beta,\alpha)}(x).$$

Из претходне две релације следи и: $P_n^{(\alpha,\beta)}(-1) = (-1)^n \binom{n+\beta}{n}$.

Јакобијеви полиноми задовољавају рекурзивне релације:

$$\begin{aligned} 2n(n+\alpha+\beta)(2n+\alpha+\beta-2)P_n^{(\alpha,\beta)}(x) = \\ (2n+\alpha+\beta-1)\{(2n+\alpha+\beta)(2n+\alpha+\beta-2)x + \alpha^2 - \beta^2\}P_{n-1}^{(\alpha,\beta)}(x) - \\ 2(n+\alpha-1)(n+\beta-1)(2n+\alpha+\beta)P_{n-2}^{(\alpha,\beta)}(x), n \geq 2, \end{aligned}$$

$$(\alpha + \beta + 2n) P_n^{(\alpha,\beta-1)}(x) = (\alpha + \beta + n) P_n^{(\alpha,\beta)}(x) + (\alpha + n) P_{n-1}^{(\alpha,\beta)}(x),$$

$$(\alpha + \beta + 2n) P_n^{(\alpha-1,\beta)}(x) = (\alpha + \beta + n) P_n^{(\alpha,\beta)}(x) - (\beta + n) P_{n-1}^{(\alpha,\beta)}(x).$$

Изводи Јакобијевих полинома такође задовољавају рекурзивне формуле:

$$P_n^{(\alpha, \beta)'}(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \alpha + \beta + n \right) P_{n-1}^{(\alpha+1, \beta+1)}(x),$$

$$(x+1)P_n^{(\alpha, \beta)'}(x) = nP_n^{(\alpha, \beta)}(x) + (\beta + n) P_{n-1}^{(\alpha, \beta+1)}(x),$$

$$(x+1)P_n^{(\alpha, \beta)'}(x) = nP_n^{(\alpha, \beta)}(x) - (\alpha + n) P_{n-1}^{(\alpha, \beta+1)}(x),$$

$$P_n^{(\alpha, \beta)'}(x) = \frac{1}{2} \left((\beta + n) P_n^{(\alpha+1, \beta)}(x) + (\alpha + n) P_{n-1}^{(\alpha, \beta+1)}(x) \right).$$

11. Преглед основних особина специјалних функција

У овој глави дат је табеларни преглед најважнијих особина специјалних функција обрађених у овом раду (табеле 11.1-11.8): диференцијална једначина чије је партикуларно решење дата специјална функција, њена (најчешће коришћена) формула, тежинска функција и домен ортогоналности, генератриса, Родригова формула, рекурзивне формуле, као и формула записана помоћу контурног интеграла.

Особина	
Диференцијална једначина	$x^2 y'' + x y' + (x^2 - \alpha^2) y = 0$
Формула	$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m+n)! m!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n}$
Домен	$x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0$
Генератриса	$g(x, t) = e^{\frac{x}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)}$
Значајне рекурзивне формуле	$J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x) - J_{n-1}(x), n \in \mathbb{N}$
Контурна формула	$J_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint e^{\frac{z}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)} t^{-n-1} dt.$

Табела 11.1: Преглед најважнијих особина Беселових функције прве врсте.

Особина	
Диференцијална једначина	$(1 - x^2) y''(x) - 2x y' + k(k+1) y = 0$
Формула	$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 (x-1)^{n-k} (x+1)^k$
Ортогоналност	Домен: $I = (-1, 1)$, тежинска функција: $w(x) = 1$
Генератриса	$g(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$
Родригова формула	$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left[(x^2 - 1)^n \right]$
Значајне рекурзивне формуле	$P_n(x) = \frac{2n-1}{n} x P_{n-1}(x) - \frac{n-1}{n} P_{n-2}(x), n \geq 2$ $P'_n(x) = x P'_{n+1}(x) + n P_{n-1}(x)$
Контурна формула	$P_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint (1 - 2zt + t^2)^{-\frac{1}{2}} t^{-n-1} dt$

Табела 11.2: Преглед најважнијих особина Лежандрових полинома.

Особина	
Диференцијална једначина	$xy'' + (1-x)y' + \lambda y = 0$
Формула	$L_n(x) = \frac{1}{n!} \left(\frac{d}{dx} - 1 \right)^n x^n$
Ортогоналност	домен: $x \in \mathbb{R}$, тежинска функција: $w(x) = e^{-x}$
Генератриса	$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) t^n = \frac{e^{-\frac{xt}{1-t}}}{1-t} = \frac{e^x}{2\pi i} \oint \frac{e^{-z} dz}{z - x - tz}$
Родригова формула	$L_n^\alpha(x) = \frac{e^x x^{-\alpha}}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x} x^{n+\alpha})$
Значајне рекурзивне формуле	$(n+1)L_{n+1}(x) - (2n+1-x)L_n(x) + nL_{n-1}(x) = 0,$ $x \frac{dL_n(x)}{dx} = nL_n(x) - nL_{n-1}(x)$
Контурна формула	$L_n(x) = \frac{2}{2\pi i} \oint \frac{e^{-\frac{xz}{1-z}}}{(1-z)z^{n+1}} dz$

Табела 11.3: Преглед најважнијих особина Лагерових полинома.

Особина	
Диференцијална једначина	$y'' - xy' + ny = 0$
Формула	$H_n(x) = n! \sum_{k=0}^{[n/2]} \frac{(-1)^k}{k! (n-2k)!} (2x)^{n-2k}$
Ортогоналност	домен: $x \in \mathbb{R}$, тежинска функција: $w(x) = e^{-x^2}$
Генератриса	$g(t, x) = e^{t(2x-t)}$
Родригова формула	$H_n(x) = e^{\frac{x^2}{2}} \left(x - \frac{d}{dx} \right)^n e^{-\frac{x^2}{2}}$
Значајне рекурзивне формуле	$H_n(x) = 2xH_{n-1}(x) - (2n-2)H_{n-2}(x), n = 2, 3, 4 \dots$
Контурна формула	$H_n(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint e^{-t^2+2tz} t^{-n-1} dt.$

Табела 11.4: Преглед најважнијих особина Ермитовог физичког полинома.

Особина	
Диференцијална једначина	$y'' - 2xy' + ny = 0.$
Формула	$H_{e_n}(x) = 2^{-\frac{n}{2}} H_n\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$
Ортогоналност	домен: $x \in \mathbb{R}$, тежинска функција: $w(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$
Генератриса	$g(t, x) = e^{\frac{t}{2}(t-x)}$
Родригова формула	$H_{e_n} = \left(x - \frac{d}{dx}\right)^n$
Значајне рекурзивне формуле	$H_{e_{n+1}}(x) = xH_{e_n}(x) - H_{e_n}'(x)$
Контурна формула	$H_{e_n}(x) = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{e^{tx} - \frac{t^2}{2}}{t^{n+1}} dt$

Табела 11.5: Преглед најважнијих особина Ермитовог пробабилистичког полинома.

Особина	
Диференцијална једначина	$(1 - x^2)y'' - xy' + n^2y = 0$
Формула	$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$
Ортогоналност	Домен $[-1, 1]$, тежинска функција $w(x) = (1 - x^2)^{-1/2}$
Генератриса	$T_n(x) = \frac{n}{2} \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^m \frac{(n-m-1)!}{m! (n-2m)!} (2x)^{n-2m}$
Родригова формула	$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(x) t^n = \frac{1 - xt}{1 - 2xt + t^2}.$
Значајне рекурзивне формуле	$T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x),$ $(1 - x^2)T_n'(x) = -nx T_n(x) + n T_{n-1}(x)$

Табела 11.6: Преглед најважнијих особина Чебишевљевих полинома прве врсте.

Особина	
Диференцијална једначина	$(1 - x^2)y'' - 3xy' + n(n + 2)y = 0$
Формула	$U_n(x) = \frac{\sin((n + 1)x)}{\sin x}$
Ортогоналност	Домен $[-1, 1]$, тежинска функција $w(x) = (1 - x^2)^{\frac{1}{2}}$
Генератриса	$U_n(x) = \sum_{m=0}^{[n/2]} (-1)^m \frac{(n - m)!}{m! (n - 2m)!} (2x)^{n-2m}$
Родригова формула	$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} U_n(x) t^n = \frac{1}{1 - 2xt + t^2}$
Значајне рекурзивне формуле	$U_{n+2}(x) = 2x U_{n+1}(x) - U_n(x), n \geq 0$ $(1 - x^2)U'_n(x) = -nxU_n(x) + (n + 1)U_{n-1}(x)$

Табела 11.7: Преглед најважнијих особина Чебишевљевих полинома друге врсте.

Особина	
Диференцијална једначина	$(1 - x^2)y'' + (\beta - \alpha - (\alpha + \beta + 2)x)y' + n(n + \alpha + \beta + 1)y = 0$
Формула	$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} (1 - x)^{-\alpha} (1 + x)^{-\beta} \frac{d^n}{dx^n} \left[(1 - x)^{\alpha+n} (1 + x)^{\beta+n} \right]$
Ортогоналност	Домен: , тежинска функција: $\rho(x) = (1 - x)^{\alpha} (1 + x)^{\beta}$.
Генератриса	$g(t, x) = (1 - 2xt + t^2)^{-\alpha} \cdot (1 + 2xt + t^2)^{-\beta}$
Родригова формула	$(1 - x)^{\alpha} (1 + x)^{\beta} P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left[(1 - x)^{\alpha+n} (1 + x)^{\beta+n} \right]$
Значајне рекурзивне формуле	$2n(n + \alpha + \beta)(2n + \alpha + \beta - 2)P_n^{(\alpha, \beta)}(x) =$ $(2n + \alpha + \beta - 1) \{ (2n + \alpha + \beta)(2n + \alpha + \beta - 2)x + \alpha^2 - \beta^2 \}$ $P_{n-1}^{(\alpha, \beta)}(x) - 2(n + \alpha - 1)(n + \beta - 1)(2n + \alpha + \beta)P_{n-2}^{(\alpha, \beta)}(x),$ $n \geq 2,$ $P_n^{(\alpha, \beta)'}(x) = \frac{1}{2} (1 + \alpha + \beta + n) P_{n-1}^{(\alpha+1, \beta+1)}(x)$

Табела 11.8: Преглед најважнијих особина Јакобијевих полинома.